

CAPITULO X: SISTEMA TOYOTA DE PRODUCCIÓN

CX.1. ESTRUCTURA GLOBAL DEL SISTEMA

El sistema fue desarrollado y dado a conocer por TOYOTA MOTOR CORPORATION, y fue adoptado por numerosas empresas en Japón después de la crisis del petróleo de 1973 y también ha tenido una gran difusión a nivel mundial. Fue pensado como un método para reducir costos pero en realidad ha contribuido a mejorar el perfil productivo de las organizaciones que lo han adoptado, mejorando obviamente su productividad y competitividad.

Se trata de eliminar todos los elementos físicos ó lógicos innecesarios. La idea central se sustenta en el principio de que se producen sólo las cantidades que se requieren. Por lo que básicamente no existe stock de lo que no se necesita.

Si bien el objetivo central es la reducción de costos, como consecuencia de ello y de los métodos que se aplican se refuerzan los conceptos y es posible cumplir otros objetivos que en definitiva coadyuvan al logro del objetivo principal, tales como

- **Control cuantitativo**, al posibilitar adaptarse a las fluctuaciones periódicas de la demanda tanto en cantidad como en variedad.
- **Aseguramiento de la Calidad**, dado que cada proceso sólo pasa al proceso siguiente piezas OK.
- **Respeto por la dimensión humana**, ya que el sistema no funciona sin los recursos humanos en todas las jerarquías

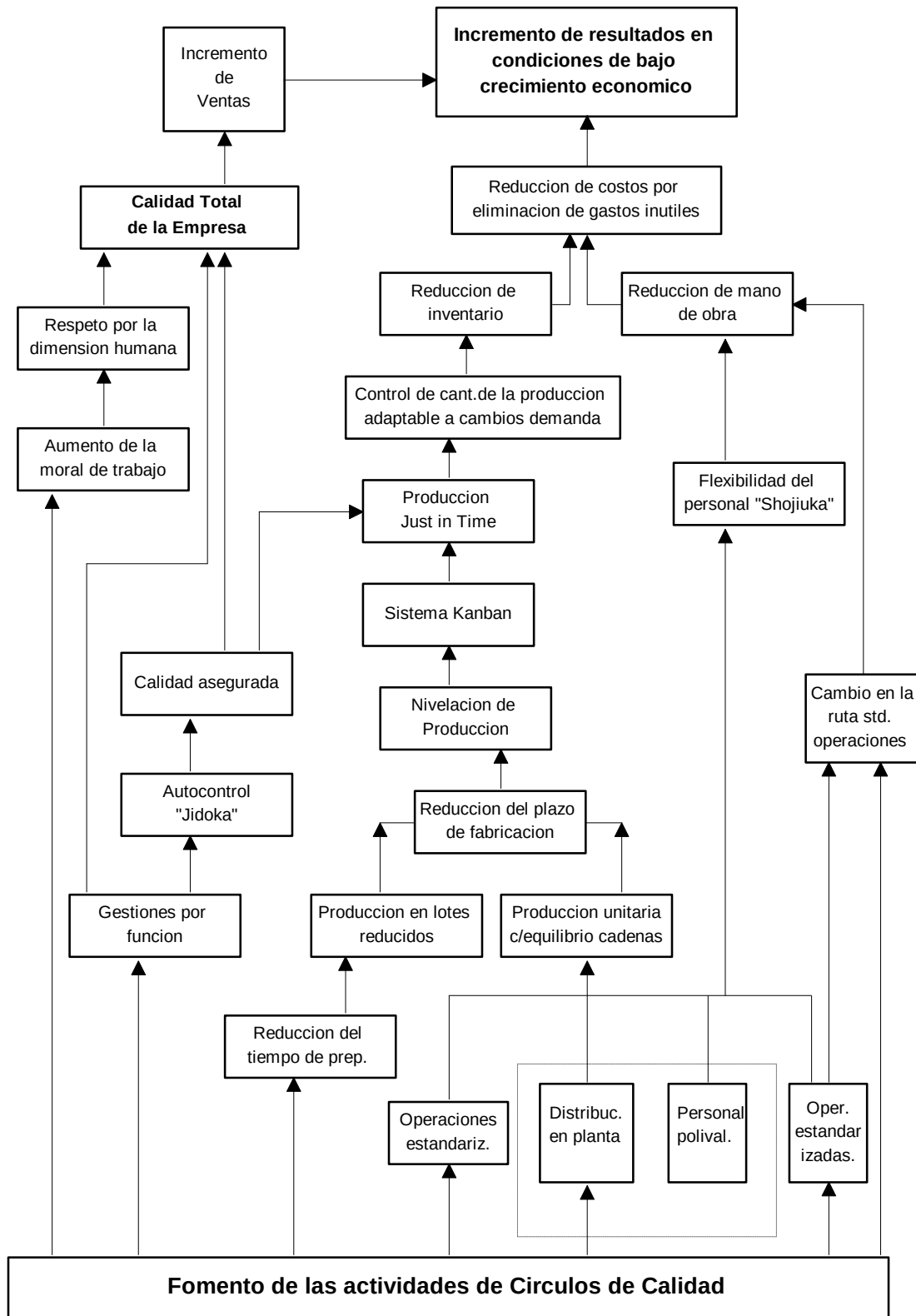
no es posible conseguir uno en desmedro del resto, todos son interdependientes, se retroalimentan unos a otros.

Los conceptos de **Just in time** (JIT) y **Autocontrol** (autonomía de control) “Ninben-no aru-Jidoka”, popularmente **Jidoka**, son los pilares donde se sustenta el Sistema TOYOTA. Producir lo que se necesita en el momento que se necesita sin defectos, por cuanto no es permitido, ni sucede, que una pieza defectuosa salga de un proceso dado, pueda ingresar al proceso siguiente. Se incluyen además otros dos conceptos claves:

Flexibilidad en el trabajo (Shojinka) supone la variación del número de trabajadores en función de variaciones de la demanda.

Pensamiento creativo e ideas innovadoras (Soifuku) por medio de la participación de todos en la sugerencia de ideas

Un esquema global de como se estructura el Sistema TOYOTA se muestra en el gráfico siguiente:



Para hacer realidad los cuatro conceptos destacados y que fueran citados precedentemente, TOYOTA estableció los sistemas y métodos que se indican seguidamente:

- Sistema KANBAN para conseguir la producción Just in Time.
- Métodos de nivelación de la producción para adaptarse a los cambios de la demanda.
- Reducción de los tiempos de preparación para reducir plazos de producción
- Estandarización de operaciones para conseguir el equilibrio de la cadena productiva
- Disposición de la maquinaria y polivalencia del personal (flexibilidad del trabajo)
- Fomento de las actividades de los círculos de calidad (Grupos, sugerencias etc.)
- Sistema de control visual para implementar el autocontrol
- Sistema de gestión por funciones para promover la Calidad Total en la empresa.

De todo el contenido del método TOYOTA, no dedicaremos a estudiar a continuación el Sistema Kanban.

CX.2. SISTEMA KANBAN

El Kanban es un sistema de información que controla de modo armónico la fabricación de los productos en la cantidad y en el tiempo asimismo necesarios en cada uno de los procesos que tienen lugar tanto en el interior de la fabrica como entre empresas. El soporte del sistema en la empresa citada esta contenido en los siguientes aspectos

- Nivelado de la Producción
- Reducción de los tiempos de preparación de máquinas y equipos
- Optimización de la Distribución en planta
- Estandarización de tareas
- Autocontrol

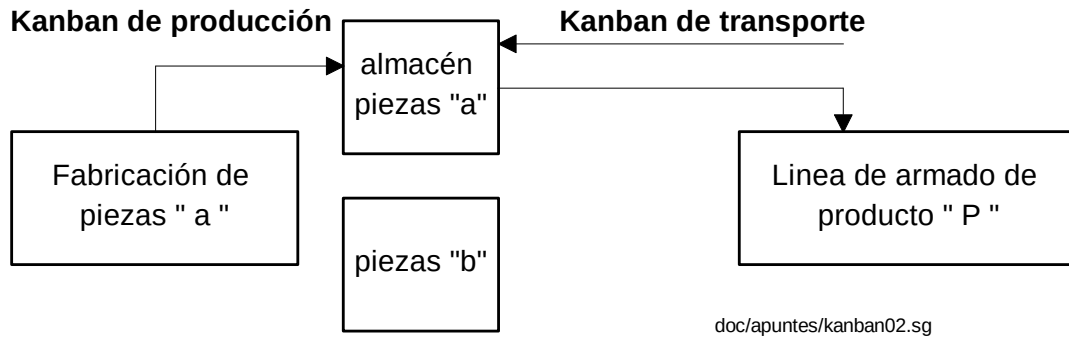
Mediante la aplicación del Sistema Kanban podemos alcanzar la producción **Just in time** complementando con otros requisitos como un afinado diseño de todas y cada una de las operaciones del proceso, un adecuada estandarización de las tareas, etc.

Se denomina Kanban a una ficha que debe ser adecuadamente preservada durante el proceso. Básicamente existen dos Kanban y todo una serie de otros complementarios o derivados, lo fundamentales y que definen el sistema son:

Kanban de Producción: Señala la cantidad a producir en un proceso dado

Kanban de Transporte: Indica la cantidad de piezas que debe recoger un puesto de trabajo del puesto de trabajo anterior, es una ficha de circulación interna y externa aunque en estos casos veremos algunas variantes.

En el gráfico de la figura se muestra como funcionan básicamente los Kanban



Las piezas “a” que se almacenan en un determinado lugar, llevan adheridas su Kanban de producción, cuando el encargado de llevar a cabo el proceso de armado del producto “P”, concurre con su Kanban de transporte a retirar exactamente la cantidad de piezas que en él se indican, despegando de las piezas que retira, el Kanban de producción y lo adhiere en un lugar especial, para que el área de fabricación de piezas ‘a’ sepa exactamente la cantidad de piezas que tiene que recoger del proceso anterior.

Las órdenes Kanban de producción que quedan en el almacén señalan el número de unidades recogidas, suministrando esta información a la línea de máquinas, que fabricará nuevas piezas o elementos, a y b, en las mismas cantidades señaladas.

A continuación se muestran; un modelo de Kanban de transporte y uno de producción similares a los utilizados por Toyota, a los que se le han añadido los respectivos códigos de barra

☑ Kanban de Transporte

doc/apuntes/kanban03.sg

Artículo: 35479 AV 09 			Almacén: AI89  Estante: F4C7  Sector: 89 
Descripción: Soporte lateral			Sector proceso anterior: Estampado E34 
Conjunto: AZ8988LN 			
CAPAC. ENVASE 20 uni	TIPO cx56	Transp. # 1478 	Sector Destino Línea ATt56 

☑ Kanban de Producción

doc/apuntes/kanban04.sg

Artículo: 54987 PV 912			Almacén: AMP
			Estante: F7C2
			Sector: SX
Descripción: Eje			Sector proceso TCN 67
Conjunto: AZ8988LN			
Material	Cant.	Unidad	cantidad 780
MP789	135 Kg	U67	

a continuación analizaremos cada uno de los conceptos sobre los que se sustenta el Sistema Kanban en TOYOTA

☑ Nivelado o Ajuste de la producción

Consideremos ahora el ajuste de la producción mediante el Kanban. Supongamos que un proceso de fabricación de motores debe producir 100 motores al día y que el proceso siguiente retira, mediante Kanban de transporte, 20 lotes diarios de 5 motores cada uno, lo que corresponde exactamente a los 100 motores producidos diariamente.

Siguiendo un plan de producción como éste, si resulta necesario disminuir en un 10 % todos los procesos mediante un ajuste del Programa de fabricación, el proceso final, en este ejemplo, retirará pedidos de motores 18 veces al día. Por tanto, como se producirán sólo 90 unidades diarias, las horas correspondientes a las otras 10 unidades se restarán deteniendo este proceso.

Si por el contrario, se necesitara incrementar en un 10 % las cantidades a producir, los pedidos de motores mediante Kanban, por parte del proceso final, habrían de efectuarse 22 veces al día, de modo que el proceso anterior habría de producir 110 unidades, consiguiéndose esto mediante horas extraordinarias adicionales.

Aunque el sistema Toyota de producción se basa en la filosofía que las unidades deben producirse sin ninguna holgura o empleo innecesario de recursos humanos, maquinaria o materiales, existe el riesgo de variaciones en las necesidades de fabricación, riesgo cuyo

manejo se realiza mediante utilización de tiempo suplementario y mejora de los métodos de trabajo de cada proceso.

El nivelado de las variaciones en la producción es la condición principal exigida por la fabricación según el sistema Kanban como medio para hacer mínimas las ineficiencias de los distintos recursos de la producción (personal, equipos y trabajo en curso) se trata de la piedra angular del sistema Toyota de producción.

Tal como lo describimos, un proceso recoge del anterior los elementos necesarios en la cantidad y oportunidad, si esto no fuera así por alteraciones o variaciones, el proceso anterior se vería obligado a disponer de materiales, equipo y mano elementos de modo variable en el tiempo o en la cantidad para hacer frente al nivel máximo posible la variación.

Por otro lado, como existen múltiples procesos de producción, las variaciones pueden repercutir acelerando el crecimiento de las unidades necesarias para satisfacer estas alteraciones.

Para prevenir tan importantes variaciones en todas las líneas de producción, incluyendo las compañías subcontratadas, es preciso esforzarse en minimizar las fluctuaciones de la producción en la cadena desmontaje final. Por ello, la cadena de montaje final de los vehículos terminados transportará cada tipo de automóvil en un lote de tamaño mínimo, realizando el ideal de producción unitaria y transpone. La cadena recibirá por lo demás, del proceso anterior, los elementos necesarios, en lotes de pequeño tamaño.

En síntesis, el nivelado de la producción minimiza las variaciones la cantidad de cada elemento en cada uno de los subconjuntos ensamblados, de modo que cada pieza pueda montarse a ritmo constante o en cantidades fijas por hora.

El siguiente ejemplo puede ser ilustrativo: supongamos que una línea, trabajando al mes 20 jornadas de 8 horas, debe producir 10.000 automóviles del modelo Corona, de los que 5.000 serían tipo sedan, 2.500 coches de capota y 2.500 furgones. Dividiendo por los 20 días de trabajo, resultan al día 250 coches tipo sedan, 125 de capota y 125 furgones; este es el nivelado de la producción, en el sentido de promedio diario para cada tipo de coche.

Durante una jornada de 8 Hs.(480 min.) deben producirse 500 unidades de los distintos tipos, el tiempo promedio de fabricación de cada unidad será 480 min. /500 Unidades, es decir un tiempo promedio de 0,96 min.

La combinación apropiada o secuencia de producción puede determinarse comparando el actual ciclo de fabricación de un vehículo de cualquier tipo con el tiempo máximo permitido para fabricar un modelo específico de Corona. Por ejemplo, el tiempo máximo para fabricar un Corona sedan se determinará dividiendo la jornada (480 minutos) por el número de sedanes a producir en ella (250); en este caso, el tiempo máximo resultará ser de

1 minuto 55 segundos, lo que significa que habrá de fabricarse un sedan cada 1 minuto 55 segundos.

Comparando este intervalo de tiempo con el ciclo de 57,5 segundos resulta claro que debe fabricarse otro coche de cualquier tipo en tiempo que media entre la fabricación de dos sedanes. Así, la secuencia básica será sedan, otro coche, sedan, otro coche, etc. El tiempo máximo para fabricar un furgón o un coche de capota es de 3 minutos 50 segundos (480/125). Comparando esta cifra con el ciclo de tiempo de 57,5 segundos, resulta obvio que pueden fabricarse tres coches de otro tipo entre la fabricación de dos furgones ó coches de capota. Si en la producción al primer sedan le sigue un furgón, la secuencia deberá ser: sedan, furgón, sedan, coche de capota, sedan, furgón, sedan, coche de capota, etc. Se trata de un ejemplo de nivelado de la fabricación en cuanto a variedades del producto.

Considerando la actual fabricación de máquinas o equipos, se plantea un conflicto entre la variedad de productos y el nivelado de la producción. Si no se fabrica una variedad grande de modelos, un equipamiento de uso específico para producir series amplias es un instrumento valioso para la reducción los costes. En Toyota, sin embargo, hay varios tipos de coches diferenciados entre si según combinaciones de modelos, tipo de neumáticos, elementos opcionales, colores, etc. De hecho se vienen fabricando, por ejemplo, 3 ó 4 tipos de Coronas.

Para promover el nivelado de la fabricación correspondiente a tal variedad de productos, resultan necesarias máquinas universales ó máquinas flexibles. Acoplando en ellas un número mínimo de instrumentos y herramientas, Toyota ha diseñado los procesos para acomodarse a la utilización general de la maquinaria.

Una ventaja del nivelado de la producción según el criterio de la variedad de productos radica en la posibilidad de adaptación a las variaciones de la demanda, cambiando de modo gradual la frecuencia de los lotes sin alterar su tamaño en cada proceso o ajustando la producción mediante Kanban.

Para conseguir el nivelado de la producción será necesario reducir el plazo de fabricación de los diversos tipos de producto lo que requerirá a su vez acortar el tiempo de preparación de la maquina para minimizar el tamaño del lote.

☑ Problemas de preparación de máquinas y equipos

La mayor dificultad para promover el nivelado de la producción viene constituida por los problemas de preparación de máquinas. En un proceso de estampación, por ejemplo, el sentido común indica que la reducción de costes puede obtenerse mediante el empleo de un solo tipo de matriz en una máquina de modo que el lote de fabricación será del mayor tamaño posible y en consecuencia la incidencia en los costos de la preparación será menor como hemos visto en puntos anteriores.

Sin embargo, en el caso de que el proceso final haya nivelado su producción y reducido las existencias en curso entre las prensas y la consecutiva línea de carrozado, el proceso

precedente (sección de estampado) deberá llevar a cabo frecuentes y rápidas preparaciones de maquinas, lo que significa cambiar las matrices para posibilitar el estampado de una amplia variedad de productos, que serán retirados con cierta frecuencia la línea de armado de carrocerías

En Toyota, el tiempo de preparación de la sección de estampado era de aproximadamente 2 ó 3 horas entre 1945 y 1954; se redujo $\frac{1}{4}$ de hora en los años 1955-1964 y ha caído, desde 1970, a sólo 3 minutos.

Para alcanzar estos estándares de preparación, resulta importante prepara con anterioridad los dispositivos auxiliares, la matriz y las herramientas y eventuales materiales utilizar, así como retirar la matriz y los dispositivos anteriores después de la colocación de los nuevos y poner en marcha la maquinaria. Esta fase de preparación se denomina ***preparación de la máquina en marcha***.

El trabajador debe concentrarse en las acciones necesarias durante periodo en que la máquina se encuentra parada, fase que se denomina de preparación máquina parada. Lo más importante será convertir, en cuanto resulte posible, la ***preparación máquina parada*** en ***preparación de la máquina en marcha***.

☑ Diseño de los procesos de fabricación

Consideremos el diseño de los procesos de distribución en planta de fabricación. Anteriormente, en una fábrica, cada uno de los grupos de Tornos, Fresadoras y Perforadoras se encontraba ordenado por secciones o sectores y cada máquina era manejada por un trabajador, por ejemplo, cada tornero manejaba un solo torno.

De acuerdo con el sistema TOYOTA de producción, la disposición de las máquinas deberá modificarse, adaptándose al flujo nivelado de producción. En consecuencia cada trabajador manejaría tres tipos de máquinas; por ejemplo, un trabajador podría manejar a la vez un torno, una fresadora y una taladradora. El sistema se denomina multiproceso (actividades múltiples).

En otras palabras, el trabajador especializado, concepto que establecía anteriormente en las fábricas Toyota, se ha convenido en un trabajador polivalente. En una línea multiproceso un trabajador maneja varias máquinas en procesos diversos y el trabajo en cada uno de estos procesos continuará sólo cuando el trabajador haya completado las operaciones de un ciclo.

Como resultado, la entrada de cada unidad en la línea se ve compensada por la terminación de otra unidad de producto. Este tipo de producción recibe el nombre de producción y transporte pieza a pieza. La reorganización lleva consigo las siguientes ventajas:

- Posibilidad de eliminar entre cada proceso las existencias innecesarias.
- El concepto de trabajador polivalente permite disminuir el número de trabajadores necesarios y por lo mismo incrementar la productividad.
- Al convertirse en polivalentes, los trabajadores pueden participar en el sistema total de la fábrica y percibir así mejor el sentido de sus propias tareas.
- Ello permite asimismo al trabajador integrarse en un equipo, en el cual que se hace posible la ayuda de unos a otros.

El concepto de trabajador polivalente o multifuncional constituyen rasgo característico en Japón. En las compañías americanas y europeas existen organizaciones sindicales y reglamentaciones que condicionan el trabajo especializado por oficio o categorías: un tornero, por ejemplo, maneja únicamente un tomo y no trabajará usualmente en otro tipo de máquinas en Japón, en cambio, no existen este tipo de limitaciones lo que facilita mucho la movilidad en el trabajo y la polivalencia. Desde luego, esta diferencia puede suponer uno de los mayores obstáculos para las compañías americanas y europeas que deseen adoptar el sistema Toyota de producción.

☑ Estandarización de tareas

La operación estándar en Toyota es algo diferente de la usual, en cuanto muestra la rutina secuencial de varias operaciones llevadas a cabo por un trabajador que maneja de modo polivalente varios tipos de máquinas.

La estandarización presenta dos tipos de hojas de normas: la **hoja de ruta estándar de operaciones**, que aparece como ficha hombre - máquina corriente y la **hoja estándar de operaciones**, que se coloca en la fábrica para que todos los trabajadores la vean. Esta última especifica el ciclo estándar, la ruta estándar de operaciones y el estándar de trabajo en curso.

El ciclo estándar de fabricación es el tiempo estándar especificado en minutos y segundos, en que cada línea debe fabricar un producto o un elemento. Se calcula mediante las dos fórmulas siguientes, partiendo de que la producción mensual necesaria viene previamente determinada por la demanda:

Producción necesaria diaria = Producción mensual necesaria / Días de trabajo al mes

Ciclo estándar de fabricación = Horas de trabajo por día/ Producción necesaria diaria

La oficina central planificadora informará, en el mes anterior, a cada departamento de producción sobre la cantidad necesaria diariamente y sobre el ciclo estándar de fabricación.

A su vez, el responsable de cada proceso determinará el número de trabajadores necesarios para producir una unidad en un tiempo estándar. Así, el conjunto de personal de toda la fábrica se redistribuirá para conseguir el funcionamiento con el menor número posible de trabajadores.

No es el Kanban la única información para cada proceso. Un Kanban es un tipo de información proporcionada durante el mes en curso, mientras que la información sobre la cantidad necesaria diariamente y sobre el ciclo estándar de tiempo ha de proporcionarse por anticipado para elaborar el programa maestro de producción del conjunto de la fábrica.

La ruta estándar de operaciones indica la secuencia de operaciones a realizar por un trabajador en los múltiples procesos de su centro. Se trata de una instrucción para que el trabajador recoja el material, coloque en su máquina y lo retire tras el trabajo correspondiente a la máquina y así para las diversas máquinas que maneja, consiguiéndose así el equilibrio de la línea, puesto que cada trabajador terminará el conjunto de sus operaciones dentro del ciclo estándar de tiempo.

La cantidad estándar de trabajo en curso es la cantidad mínima de trabajo en una línea de producción que incluye necesariamente que está realizándose en las máquinas. Sin esta cantidad mínima no podría operarse simultáneamente en los diferentes tipos de máquinas de una línea en la secuencia predeterminada.

Teóricamente, si el transporte entre procesos sucesivos fuera instantáneo, no sería necesario mantener existencias.

☑ Autocontrol

Como antes se ha dicho, los dos principios básicos del sistema Toyota son la **producción Just in time** y el **autocontrol**. Para una perfecta consecución del primero, las unidades que desembocan, de cada proceso, en el siguiente deben ser, en un cien por cien, de buena calidad y el flujo de unidades entre procesos deberá mantenerse a ritmo constante, sin interrupción. Por tanto, el **control de calidad** es tan importante que debe coexistir con la actividad "Just in time" y el sistema Kanban.

El autocontrol se orienta a instrumentar mecanismos capaces de evitar el trabajo defectuoso de la maquinaria o de la línea de fabricación en la producción en serie. La expresión **autonomía de control** (en japonés **Ninben - no - aru Jidoka**, abreviado con frecuencia en "**Jidoka**") no significa automatización, sino detección autónoma de anomalías en un proceso.

La máquina dotada de control autónomo es una máquina con un dispositivo de parada automática. La mayoría de las máquinas de las fábricas Toyota poseen estos dispositivos, con lo que pueden evitarse los defectos en la producción en serie y detectarse los fallos con carácter inmediato. El mecanismo denominado **a prueba de errores** (**"Itakayoke"** ó

"**Pokayoke**") previene los trabajos mal realizados mediante dispositivos de comprobación instalados en instrumentos y útiles. La idea de autocontrol se ha extendido también a las cadenas de montaje. Si ocurre algo anormal en una línea de producción, el trabajador pulsa un botón de parada, deteniendo el conjunto de la línea.

El "**Andon**" desempeña un papel importante en este sentido, constituyendo un ejemplo típico del Sistema de Control Visual de Toyota.

Se denomina "**Andon**" a. un cuadro de luces en el que se indican los errores o fallos y la parada de la línea de fabricación ; se sitúa en la fábrica con altura suficiente, de modo que pueda verse fácilmente por todos. Si algún trabajador requiere ayuda por causa de un retraso en su tarea enciende una luz amarilla en el **Andon**. Si tiene que parar la línea para resolver algún problema de las máquinas, enciende la luz roja. En resumen, el autocontrol es un mecanismo que indica por sí mismo cualquier funcionamiento anormal de un proceso.

☑ Mejora de métodos

El sistema Toyota de producción integra y consigue distintos objetivos (control cuantitativo, calidad asegurada y respeto por la dimensión humana) al tiempo que persigue su finalidad última de reducción de costes. El proceso para la consecución de todos estos objetivos es la mejora de métodos, elemento fundamental que constituye el verdadero espíritu del sistema Toyota.

Cada trabajador tiene la oportunidad de formular sugerencias y proponer mejoras por medio de un grupo reducido denominado círculo de calidad. Este proceso de formulación de sugerencias conduce a mejorar el control cuantitativo mediante la adaptación de la ruta estándar de operaciones, a los cambios en el tiempo del ciclo, asegurar la calidad, evitando repeticiones de trabajos o máquina defectuosas y, finalmente, respetando la dimensión humana, permitiendo a cada trabajador su participación en el proceso de producción

¿Cuál es el origen de estas ideas de producción ? ¿ A que necesidades responden ?

Puede pensarse que tienen su origen en las restricciones del mercado que caracterizaron a la industria japonesa del automóvil en los días de la postguerra; una gran variedad, en el marco de una producción cuantitativamente poco importante.

Hacia 1950, Toyota pensó, razonablemente, que resultaría peligroso imitar ciegamente el sistema Ford (que intenta minimizar el costo medio unitario mediante la fabricación en grandes cantidades). Las técnicas americanas de producción masiva han resultado suficientemente apropiadas en el periodo de alto crecimiento, hasta 1973 ; pero en la época de crecimiento reducido, tras la crisis del petróleo, el sistema Toyota de producción ha merecido atención mayor y ha sido adoptado por numerosas industrias japonesas, con vistas a incrementar los resultados mediante la reducción de costos y la disminución de despilfarros.

El sistema Toyota de producción es único y revolucionario; las compañías extranjeras no tienen, sin embargo, otros problemas para adoptarlo que, en su caso, los de tipo sindical (derivados de la polivalencia del personal).

En su aspecto más simple, el sistema Toyota de producción podría interpretarse como un caso especial de planificación de las necesidades de material. Las compañías americanas y europeas podrían seguirlo, pero acaso encontrarán ciertas dificultades si lo utilizan parcialmente. Muchas compañías japonesas lo utilizan ya, completa o parcialmente.

El sistema Kanban y el nivelado de la producción pueden ser particularmente importantes para las compañías americanas y europeas. Para implementar el sistema de modo completo, sin embargo, la alta dirección debe negociar con las organizaciones obreras. De este proceso ya se tiene abundante experiencia en numerosas compañías japonesas.

CX.3. EL SISTEMA KANBAN y la PRODUCCIÓN * JUST IN TIME *

El Kanban es un sistema de información que controla de modo armónico la fabricación de los productos necesarios en la cantidad y en el tiempo asimismo necesarios en cada uno de los procesos que tienen lugar tanto en el interior de la fábrica como entre las distintas empresas.

Se le conoce como producción "***Just in time***" (JIT). En Toyota, el Kanban se considera como un subsistema del Sistema Integrado de Producción, ó dicho de otro modo, no es equivalente a todo el Sistema Toyota de Producción, por más que, erróneamente, mucho lo llamen Sistema Kanban.

En el presente punto se describen los diferentes tipos de Kanban y las reglas de funcionamiento, discutiéndose también las relaciones entre los Kanban y las diversas rutinas de las líneas de producción.

☑ El sistema de arrastre (pull) de la producción « Just in time ».

La producción "Just in time" de Toyota, es un método de adaptación a las modificaciones y cambios de la demanda, mediante el cual todos los centros de actividad producen los productos necesarios, en el momento oportuno y en las cantidades estipuladas exactamente.

Es condición para la aplicación eficiente del JIT, que todos los procesos conozcan los tiempos y cantidades requeridas. En los sistemas normales de control de la producción, la condición citada se cumple elaborando diversos programas para todos los procesos, tanto para los necesarios para la fabricación de piezas o elementos como para los de las líneas de montaje.

Estos procesos parciales producen elementos de acuerdo con sus programas, de modo que cada proceso proporciona dichos elementos al siguiente (**Sistema Push" o de empuje**), lo que dificulta la flexibilidad de adaptación a los cambios originados por la alteración de algún proceso o por las fluctuaciones de la demanda. La adaptación a tales modificaciones a lo largo de un mes requiere, en el sistema ordinario, que la empresa realice de modo simultáneo

los cambios de los programas de producción correspondientes a cada proceso, este enfoque hace difíciles los cambios frecuentes de programas.

Como resultado, la compañía se ve obligada a mantener existencias en curso entre todos los procesos para poder absorber las alteraciones y los cambios de la demanda. Un sistema como éste supone con frecuencia desequilibrios de stock a pie de máquina entre Procesos, que suelen llevar, cuando se producen cambios, a excesos en existencias, capacidad ociosa de equipos o de trabajadores.

El sistema Toyota supone por contraste, una revolución en el sentido de que en él, cada proceso recoge los elementos o piezas del anterior (método conocido como **Sistema de Arrastre ó Pull**). Puesto que únicamente la línea de montaje final puede conocer con precisión el tiempo y la cantidad de elementos que se necesitan, será ella la que requiera del proceso anterior esos elementos necesarios en las cantidades y en el tiempo precisos para el montaje del vehículo, de modo que cada proceso habrá de producir los elementos que le sean requeridos por el proceso siguiente.

De este modo, no es necesario elaborar a un tiempo los programas mensuales de fabricación para el conjunto de los procesos. En su lugar, basta con informar a la línea de montaje final, en ocasión del montaje de cada uno de los vehículos, de los cambios en los programas de producción.

Para transmitir a todos los procesos la información sobre el momento y la cantidad de los elementos que deben producirse, Toyota utiliza el Kanban.

Como se ha dicho reiteradamente el Kanban es una herramienta para conseguir la producción "Just in time".

Aparte de los principales tipos: **Kanban de Transporte** y **el Kanban de Producción**, existen algunos otros tipos de Kanban. Por ejemplo para realizar pedidos a un proveedor o subcontratista se utiliza un **Kanban de Proveedor**, que contiene instrucciones a seguir para entregar las piezas o materiales.

En Toyota, en principio la empresa realiza pedidos de piezas a ser fabricadas por los subcontratistas. No obstante, como los costes de envío están incluidos en el precio unitario de las piezas según contrato, generalmente el proveedor se encarga de entregar las piezas a

Toyota, en tanto que, si ésta las retirara por si misma, debería deducirse de su precio el coste de envío.

El **Kanban de Proveedor** es, por lo tanto otro tipo de Kanban de recolección o de transporte.

Un modelo de este tipo de Kanban se muestra en la siguiente figura :

doc/apuntes/kanban05.sg

ORIGEN : Almacén: 56P ~ Estante:- ~ Sector: AB45 			ciclo de entrega 6
Artículo: Eje 247985 BH 17 		ENTREGAR EN SECTOR MEC678 	
Material: MP 508 Propio: -- Cliente:(x)			
Embalaje EMB8P92 	Pzas/Uni EMB8P92 24	Transporte Propio: (x) Tipo C4 Cliente:(x)	
Horario de entregas: 6.00 ~ 8.00 ~ 12.00 ~16.00 ~ 20.00 ~ 22.00			
		Cantidad retirar 480 (20 cajas)	

El ciclo de entregas será en este caso de 6 veces en los horarios y lugares indicados.

Dado que no existen en Toyota lugares específicos para almacenar, será preciso explicar claramente en el Kanban el lugar de recepción.

☑ Utilización de los diversos Kanban

La utilización de los Kanban de transporte y de producción siguen básicamente el siguiente esquema metodológico:

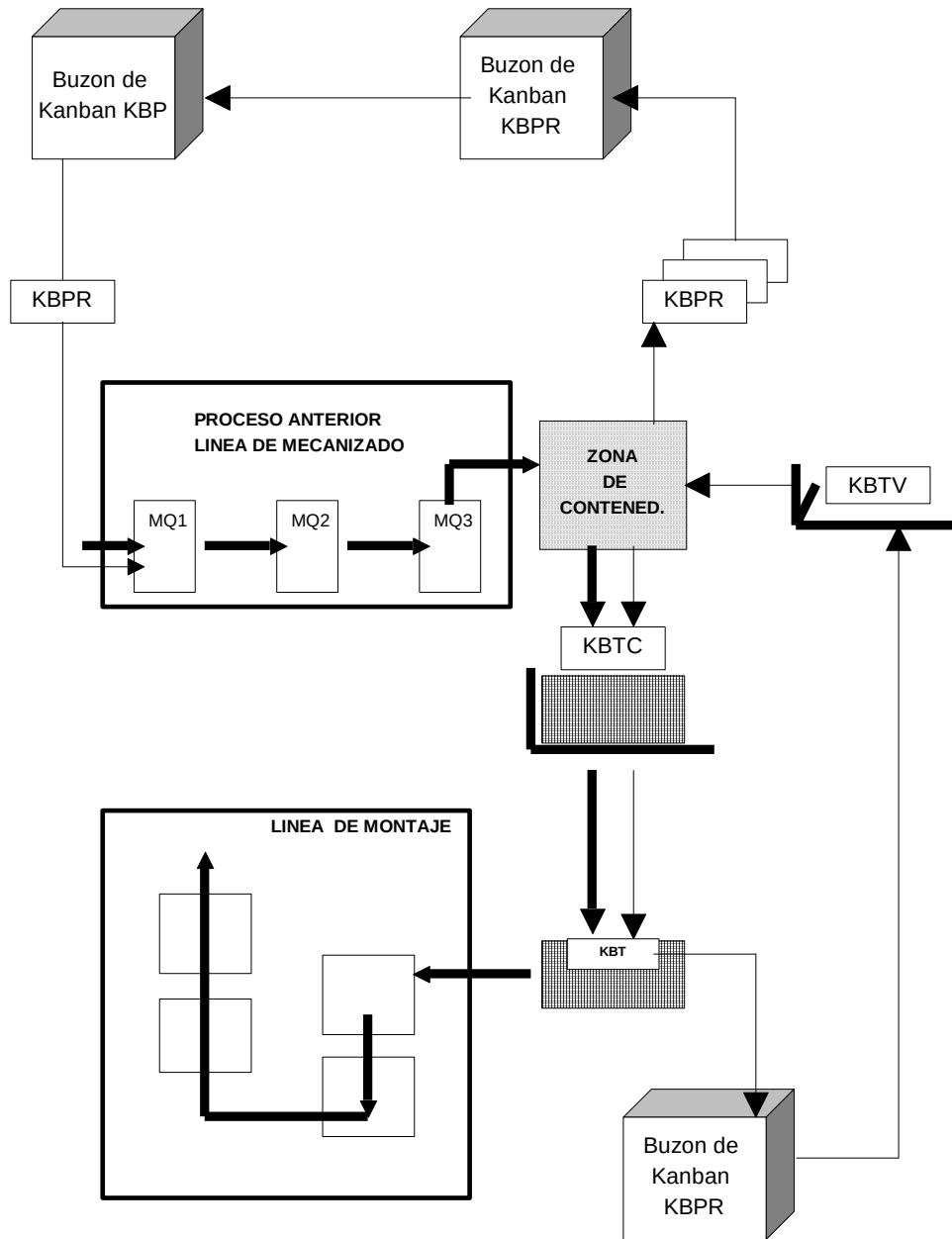
1.- El operario del transporte del proceso siguiente se dirige al almacén del proceso anterior en un medio de transporte, llevando el n° necesario de Kanban de transporte y los contenedores vacíos.

Efectúa esta operación cuando en el buzón de Kanban de transporte se ha acumulado cierto número predeterminado de éstos, ó bien según una cadencia de tiempo, asimismo predeterminada

2.- Para recoger las piezas de la zona de contenedores, el operario de transporte despegar los Kanban de producción adheridos a las unidades físicas en los contenedores (nótese que cada uno lleva una ficha Kanban) , y los deja en el buzón de recepción correspondiente, llevando después los contenedores vacíos al lugar designado en la zona del proceso anterior.

3.- Adhiere un Kanban de transporte de los que llevaba por cada Kanban de producción despegado, comparando cuidadosamente, como comprobación, los datos de los Kanban de ambos tipos.

Docu/apuntes/Kanban06.sg



4.- Cada Kanban de transporte debe dejarse en su correspondiente buzón de Kanban de transporte, al iniciarse el trabajo en el proceso posterior.

5.- En el proceso anterior, las órdenes Kanban de producción deberán recogerse de su buzón de recepción cada cierto tiempo ó cuando se haya producido cierto numero de

unidades, colocándose en el buzón de Kanban de producción en la misma secuencia con que se hayan despegado en la zona de contenedores.

6.- Se fabricarán las piezas siguiendo la secuencia ordinal de los Kanban de producción en su buzón.

7.- Las unidades físicas recorren su proceso a la par que los Kanban.

8.- Completado el proceso de las unidades físicas, éstas y los Kanban de producción se dejarán en la zona de contenedores a fin de ser recogida en su momento por el proceso posterior.

Una cadena como la descrita, con los dos tipos de Kanban, debe establecerse de modo continuo en los procesos precedentes, con lo que cada proceso recibirá los tipos necesarios de unidades en el momento y en la cantidad asimismo necesarios, realizándose así el ideal de la producción "Just in time" para cada proceso.

La cadena de Kanban ayudará a equilibrar la línea de los diferentes procesos, que producirán sus piezas o componentes de acuerdo con sus ciclos de fabricación tal como se muestra en el esquema de la figura.

Este esquema que se muestra es útil cuando existen gran cantidad y variedad de piezas y como se encadenan los distintos tipos de Kanban cada uno para una determinada operación.

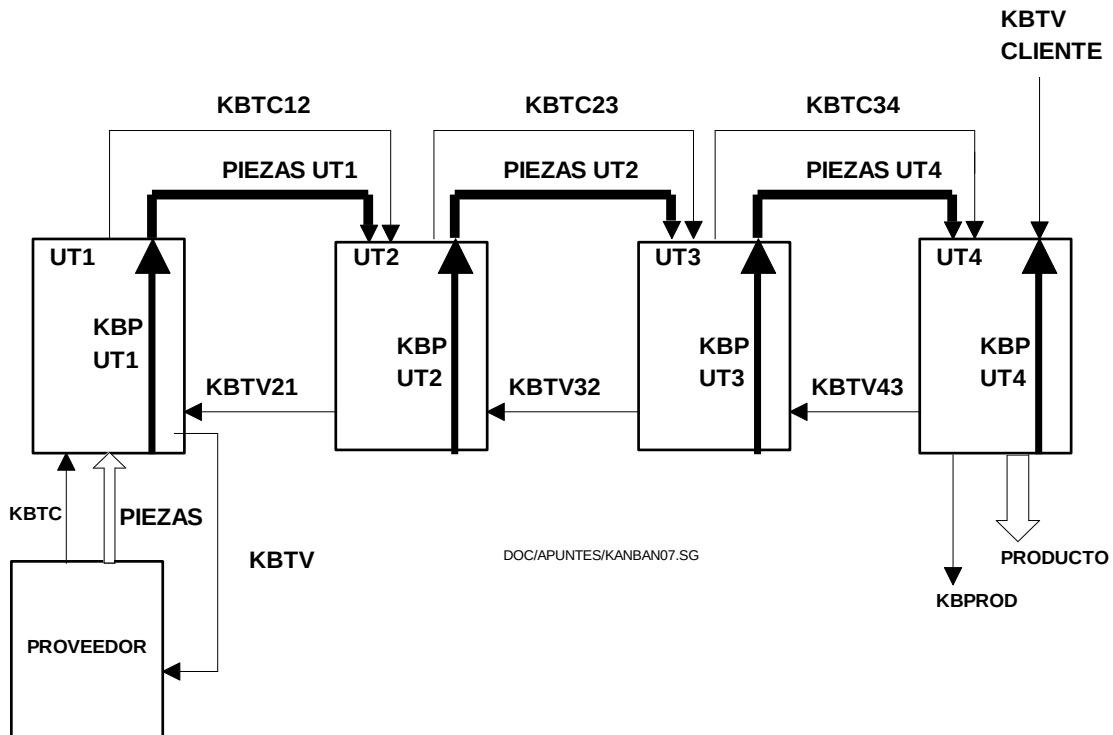
Se muestra el encadenamiento de las Unidades de Transformación UT1 -UT2 - UT3 -UT4, se denominan KBPUTn Kanban de Producción de cada UTn. Por su parte KBTV , representa a cada uno de los Kanban de Transporte del proceso posterior que retiran piezas del proceso anterior.

Resulta conveniente además establecer para cada pieza el correcto diseño de contenedores y efectuar una clasificación con la cantidad de piezas por contenedor/res.

100 Piezas P1/CT5
150 Piezas P1/CT2
500 Piezas P3/CT5
200 Piezas P4/CT6
xxx Piezas Xn/CTn

en el caso de tratarse de grandes piezas, en general es usual que cada una de ellas lleve adherida su tarjeta Kanban de Producción.

La figura muestra el encadenamiento citado y como se movilizan los distintos Kanban

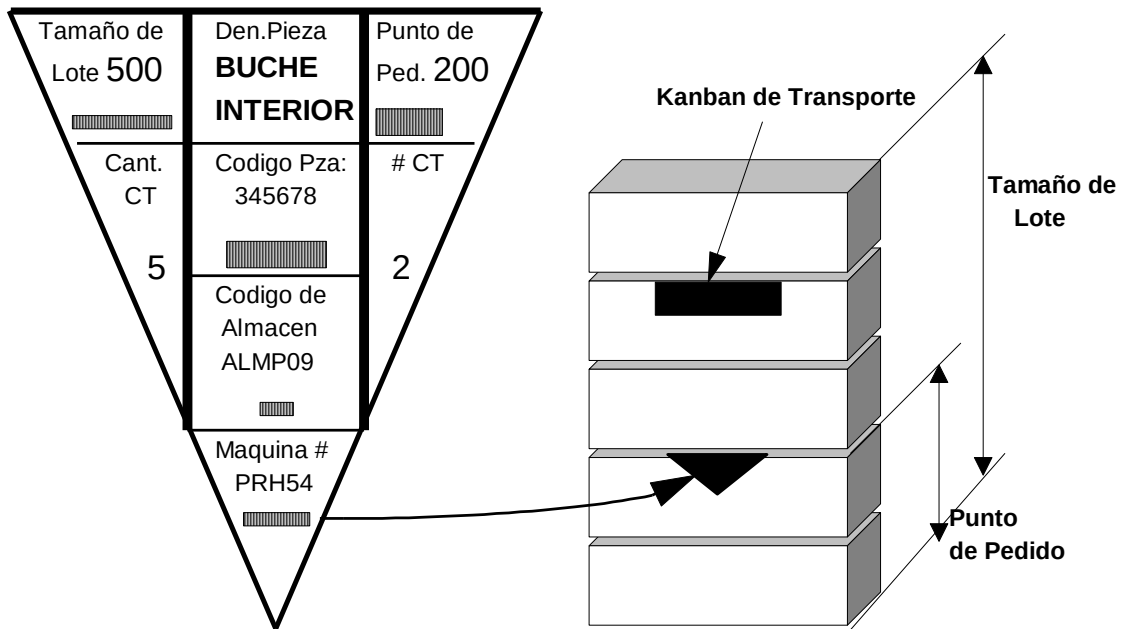


La emisión de órdenes de producción en gran cantidad, de modo que cada ficha Kanban corresponde a un contenedor y la producción se lleva a cabo siguiendo el orden en que los distintos Kanban se despegan de los respectivos contenedores. Cuando las piezas son de tipos muy diverso, los Kanban circulan del modo descrito.

Cuando la producción de un mismo tipo de piezas se produce en un lote importante y los tiempos de producción de cada pieza son muy bajos, como podría ser el caso de una planta de estampado, se utiliza una sola ficha de señal Kanban, denominada Kanban Triangular.

El **Kanban triangular** es una señal que en realidad actúa como disparador de una producción de las características mencionadas. Físicamente el Kanban es construido con una lámina metálica lo suficientemente resistente tal como lo muestra la figura

doc/apuntes/kanban08.sg



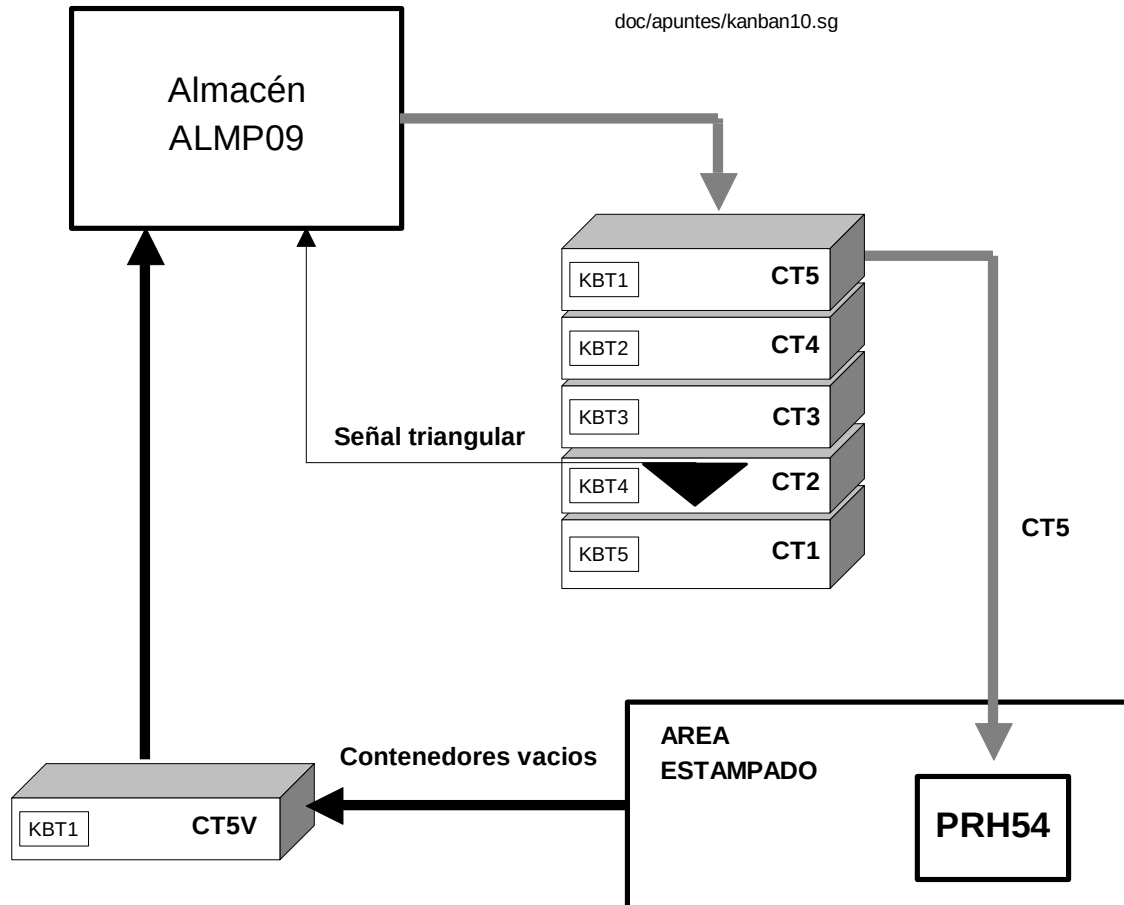
El segundo tipo de los denominados Kanban de señales corresponde al **Kanban de transporte de materiales** que se muestra en la siguiente figura

DOC/APUNTES/KANBAN09.SG

Proceso Anterior	Almacen ALMP09	Maquina # PRH54	Proceso Post.
Codigo de Matera Prima	CHAC567	Denominacion	CHAPA DE ACERO SAE 1006/08
DIMENSION MATERIALES	0,8X368X670	CAPACIDAD CT	100 UNIDADES
TAMANO LOTE	500	CONTENEDOR CANT. y TIPO	5 CT38

Para mostrar el funcionamiento de los **Kanban triangular** y **Kanban de transporte de materiales** se ha desarrollado el siguiente esquema.

La pieza estampada en la planta de estampado puede dirigirse a la línea de montaje de distinta manera y en base al método de traslado deberá plantarse el Kanban a utilizar para ello.



Cuando la planta de estampado haya consumido 3 contenedores de chapas es decir que halla entregado o le haya retirado la línea siguiente 300 piezas estampadas, habremos llegado al punto de pedido indicado por la señal, en ese momento se pedirá al almacén una nueva partida de mas contenedores con chapas cortadas para ser estampadas.

CX.4. REGLAS DE ORO DEL KANBAN

Las siguientes son una serie de reglas básicas que debemos respetar si se pretende implementar con éxito el Sistema Kanban.

☑ Regla 1: el proceso posterior recogerá del anterior los productos necesarios en las cantidades precisas, del lugar y momento oportuno.

como consecuencia:

- Se deberá prohibir el retiro de piezas o materiales sin utilización del Kanban.
- Se deberá prohibir el retiro de piezas o materiales en cantidades distintas a las especificadas en el Kanban.
- Un Kanban deberá siempre estar adherido al producto físico.
- Mizusumashi “ el escritano de tierra” por ejemplo cuando se requiera el armado de un lote pequeño de aceleradores, el operario de transporte, se dirigirá a tantos almacenes como componentes tenga el conjunto para recoger las partes necesarias para armar ese lote. Esto es posible cuando las distancias sean cortas, caso contrario la aplicación de este método se convierte en una ineficiencia como ya se ha visto en Estudio de Métodos

☑ Regla 2: el proceso precedente deberá fabricar sus productos en las cantidades recogidas por el proceso siguiente, el sistema Toyota de producción funciona como una línea de transporte ideal y el Kanban es el medio de conexión de todos los procesos.

en consecuencia:

- Deberá prohibirse producir una cantidad mayor a la indicada en las distintas fichas Kanban.
- Cuando en un proceso anterior deban producirse varios tipos de piezas, su producción deberá seguir el orden de la secuencia con que se han entregado los distintos Kanban.
- Dado que en el proceso siguiente se requerirá unidades únicas o lotes de tamaño reducido a fin de conseguir el nivelado de la producción, el proceso anterior deberá llevar a cabo frecuentes preparaciones que habrán de hacerse con la mayor celeridad.

☑ Regla 3: los productos defectuosos nunca deben pasar al proceso siguiente, el concepto de autocontrol juega un rol decisivo en el cumplimiento de esta regla.

- Cualquier parte o elemento defectuoso del proceso anterior que pase al proceso siguiente producirá una secuencia de errores que derivaran en graves problemas para restablecer la nivelación de la producción.
- El término defectuoso comprende asimismo a las operaciones defectuosas, que pueden ser definidas como tareas que no responden por completo a la estandarización y que suponen ineficiencias en las operaciones manuales, en las rutas o en los tiempos de trabajo.
- Las ineficiencias son con frecuencia causa de que se produzcan elementos defectuosos. así pues, las operaciones defectuosas deben ser eliminadas, a efectos de asegurar un ritmo continuo en los pedidos a retirar del proceso anterior.
- La estandarización de tareas es, por lo tanto, uno de los requisitos previos del Sistema Kanban

☑ Regla 4 : el número de Kanban debe minimizarse

Dado que el número de Kanbans expresa la cantidad máxima de existencias de un elemento, este deberá mantenerse tan pequeño como sea posible.

☑ Regla 5: el Kanban habrá de utilizarse para lograr la adaptación a pequeñas fluctuaciones de la demanda. (*Ajuste de la Producción mediante Kanban*)

En los sistemas ordinarios de control de producción tipo MRP, los ajustes son centralizados y se emiten modificaciones a los programas de producción como consecuencia de eventuales variaciones, por ese carácter la respuesta del sistema desde que: captura, analiza y emite los cambios es necesariamente lenta y puede demora varios días hasta que la planta toma conocimiento de los cambios que debe implementar, en esos casos se sigue con la producción como si nada hubiera pasado, lo cual es particularmente serio.

Las empresas que utilizan Kanban, por el contrario no emiten programas detallados de producción de carácter mensual, con simultaneidad a los procesos, cada proceso sólo puede conocer lo que ha de producirse cuando la orden de producción Kanban se despegas de su contenedor en el almacén.

Unicamente la línea del montaje final recibe una secuencia programada para la producción diaria, y el programa se trata en un computador que especifica la unidad siguiente que debe montarse.

Si el plan mensual hubiera indicado por ejemplo 6 unidades de A y 4 de B diarias, tal proporción podrá modificarse al final del día, y no es necesario ninguna instrucción específica para cambiar todos los procesos del plan, al adaptabilidad es natural y se regula por el numero de Kanbans.

En caso de grandes cambios claramente estacionales de la demanda, o por incremento o disminución de la demanda mensual previamente establecida o la del mes anterior, se deberán modificar las líneas de producción, habrá que volver a calcular el ciclo de fabricación de cada taller, ajustar el numero de trabajadores y complementariamente habrá que aumentar o disminuir el numero total de cada Kanban.

Cuando se utiliza el Kanban y se nivela la producción, resulta fácil llevar a cabo variaciones en el mercado fabricando unas cuantas unidades más que el número predeterminado por el programa. Por ejemplo como parte de un plan predeterminado correspondiente al mes de Enero, habrían de producirse 100 unidades diarias, pero el día 10 de dicho mes nos encontramos con que para febrero serian necesarias 120 unidades por día. Según la metodología de Toyota, nos adaptaremos al cambio produciendo 105 ó 106 unidades diarias desde el 11 de enero, en lugar de mantener una tasa de 100 unidades durante un período de 7 a 10 días, requeridos para revisar el programa de fabricación en los sistemas MRP o

similares. Además resultará innecesario cualquier cambio de plan, dado que cada proceso viene siempre sujeto a las instrucciones del Kanban.

Este ajuste de la producción mediante el Kanban sólo puede adaptarse a pequeñas fluctuaciones de la demanda. En Toyota, variaciones de la demanda de aproximadamente un 10 por ciento pueden gestionarse cambiando simplemente la frecuencia de entregas de Kanban sin revisar el número total de éstos.

En caso de grandes cambios claramente estacionales de la demanda, o bien de un incremento o disminución de la demanda mensual actual, superior a una cantidad determinada o a la del mes anterior, deberán modificarse todas las líneas de producción. Es decir habrá que volver a calcular el cielo de fabricación de cada taller y en consecuencia, cambiar el número de trabajadores en cada proceso; por otra parte, habrá que aumentar o disminuir el número total de cada Kanban.

Con vistas a aminorar los valles y crestas existentes en las variaciones de la demanda durante el año, dirección ha de tomar decisiones sobre el nivel de las ventas para el conjunto del año o elaborar un plan flexible para readaptar todas las líneas de producción correspondiente a los cambios estacionales durante el año.

Finalmente, por lo que se refiere a la adaptabilidad del Kanban habría que anotar que éste puede utilizarse también parcialmente de modo inconstante, aunque el stock de seguridad en estos casos debe ser necesariamente mayor.

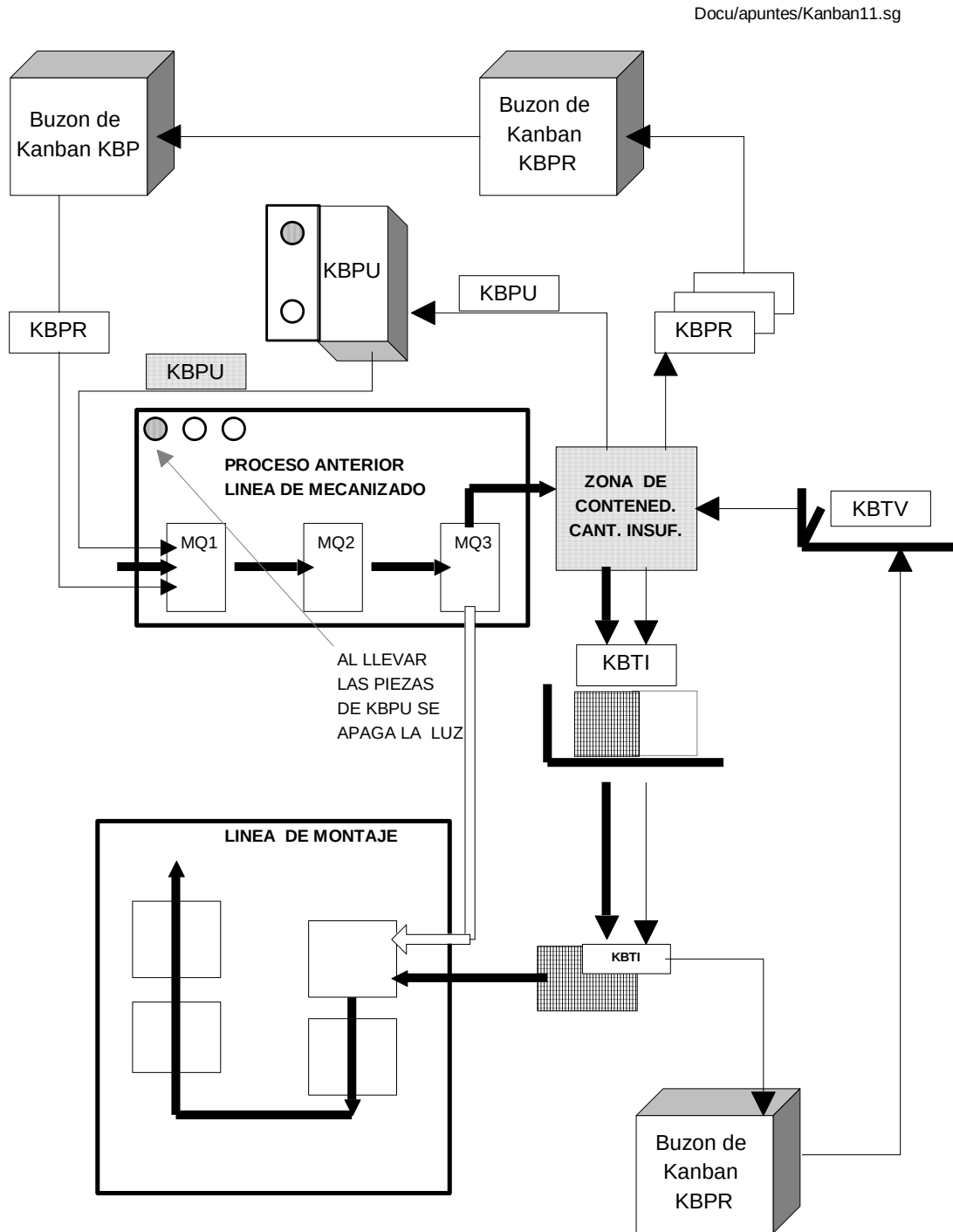
CX.5. KANBAN ESPECIALES

Existen una serie de Kanban que son utilizados en distintas situaciones particulares, estos son:

☑ Kanban urgente : . Se emite en caso de escasez de una pieza o insumo. Aunque tanto el Kanban de Transporte o de Producción se orientan a resolver este tipo de problemas, en situaciones extraordinarias se emite el Kanban urgente, que debe recogerse inmediatamente después de su uso.

Por ejemplo, es el caso en que el operario de transporte de un proceso posterior (línea de montaje), se dirige al almacén de un proceso anterior (línea de subconjuntos) y se encuentra con que no existe suficiente aprovisionamiento del Subconjunto SBXX requerido, cuya escasez es grave. (Ver Gráfico Kanban11.sg)

Habrán de tomarse, en tal caso, las medidas siguientes:



- Al mismo tiempo pulsa un botón para que la línea de armado de subconjuntos fabrique el elemento SBXX. El botón utilizado para poner en marcha la línea está situado en un tablero junto al buzón de ordenes de producción Kanban.
- En un tablero luminoso denominado **Andon**, se encendería una luz correspondiente al elemento SBXX, indicando una orden de producción del citado subconjunto.
- En el punto de la línea en que se hubiera encendido la luz, el trabajador debe producir de inmediato el elemento SBXX y llevarlo al proceso siguiente (línea de montaje). El trabajador será felicitado si la luz roja se apaga inmediatamente.

☑ Kanban de emergencia

Se emitirá de modo temporal un Kanban de emergencia cuando se requieran materiales o elementos para hacer frente a unidades defectuosas, averías de la maquinaria, trabajos extraordinarios o esfuerzo especial en operaciones de fin de semana. Este Kanban toma también la forma de alguno de los anteriores, de movimiento o de producción y deberá retirarse inmediatamente después de su uso.

☑ Kanban orden de trabajo

Los Kanban hasta ahora mencionados resultan de aplicación a una línea de fabricación repetitiva de productos, un Kanban orden de trabajo se dispone para una línea de fabricación específica y se emite con ocasión de cada orden de trabajo. Estos Kanban también pueden ser aplicados a operaciones de mantenimiento de máquinas o equipos

☑ Kanban único

Cuando dos o más procesos están tan estrechamente vinculados con cada uno de los demás, que pueden verse como un proceso único, no se requiere intercambiar Kanban entre tales procesos adyacentes, sino que se utiliza una ficha Kanban común para los distintos procesos. Dicho Kanban se denomina Kanban único (o Kanban túnel) y es semejante al "billete único" válido para dos ferrocarriles adyacentes.

Este Kanban puede utilizarse en líneas de mecanización cuando cada pieza producida en una línea se envía de inmediato a la próxima, es el caso de procesos tales como: tratamiento en térmicos, tratamientos superficiales (cobreado, zincado etc.), lavado de piezas, soldaduras, etc.

☑ Kanban común

Un Kanban de movimiento puede utilizarse también como Kanban de producción cuando la distancia entre dos procesos es muy corta y ambos tienen el mismo supervisor.

El encargado del transporte en un proceso lleva contenedores vacíos y el Kanban común al almacén del proceso anterior y luego entregará el Kanban al correspondiente buzón de recepción, recogiendo tantos contenedores con piezas como Kanban haya entregado y sin necesidad de cambiar de Kanban en el almacén.

☑ Medio de transporte utilizado como Kanban

El Kanban resulta frecuentemente muy efectivo si se utiliza en combinación con un medio de transporte que cumple el rol de un Kanban. Aunque, siguiendo la regla general, las piezas deberían llevar adherido un Kanban, en este caso el número de elementos de transporte tiene el mismo significado que el número de Kanban. La regulación se hace siguiendo los mismos conceptos que se han expuesto y en cada caso debemos efectuar las adaptaciones que se consideren pertinentes a nuestro estilo productivo.

☑ Identificadores

Para transportar las piezas a la línea de montaje se utiliza con frecuencia un sistema de transporte tipo electrovía o simples cangilones que llevan las piezas colgadas en dispositivos de agarre, as u vez cada uno de ellos identificados. A intervalos regulares, se adhiere un identificador de código de barra en uno de ellos, que especifica tipo de piezas, en qué cantidad y donde se suspende la cadena de esa pieza. En este caso el identificador se utiliza como un tipo de Kanban.

☑ KPA Kanban de procesos automáticos

En los procesos automatizados en los que no trabajan operarios, la información sobre lo que debe hacer la máquina anterior para abastecer a la siguiente cuando en muchos casos existen diferencias en la velocidad y capacidad de producción de las diversas máquinas y una de ella podría continuar su propio proceso sin tener en cuenta ninguna de las dificultades que pudieran ocurrir en los procesos siguientes.

El sistema KPA se utiliza en procesos automáticos de mecanizado donde dos o más máquinas están sistémicamente conectadas entre si y el nivel de producción de cada una de ellas difiere, se produce la autonivelación por medio de controladores, pero el resultado es el que ya analizamos, alguna de las máquinas del sistema estará parada en un cierto momento para equilibra el flujo, lo cual se convertirá en una ineficiencia por inutilización de máquina.

CX.6. EL KANBAN DE PROVEEDOR Y EL PROGRAMA DE SECUENCIAS A UTILIZAR POR LOS PROVEEDORES.

Un fabricante muy poderoso puede dar instrucciones a sus proveedores para que le aporten sus piezas "Just in time". Pero sino cambia al mismo tiempo su propio sistema de producción el sistema Kanban se convierte en algo diabólico para ellos. Aunque se trate de un medio muy efectivo para la realización del concepto de "Just in time", no debería

aplicarse al proveedor sin antes llevar a cabo los cambios correspondientes en el conjunto del sistema de fabricación de la empresa compradora.

El sistema Kanban es un subsistema del sistema Toyota de producción, que requiere a su vez una reorganización completa de los sistema productivos.

Si el proceso siguiente recoge piezas de forma irregular en cantidad o en plazo, el proceso anterior debe disponer necesariamente de amplias capacidades de personal, instalaciones y existencias. Si el fabricante principal está relacionado con el proveedor mediante el sistema Kanban, el proveedor tendría problemas si el fabricante le pide las piezas de modo fluctuante. Por ello es preciso esforzarse en minimizar las variaciones irregulares en la línea final de montaje del fabricante principal.

En 1950, la fábrica Honsha de Toyota comenzó a instalar un esquema de nivelación de la línea final de montaje y la de mecanización, desde entonces, el sistema Kanban fue desarrollándose y extendiéndose a través de los procesos anteriores. Como resultado, desde 1962 el sistema Kanban se viene aplicando al conjunto de las plantas de Toyota.

Fue en 1962 cuando Toyota comenzó a aplicar el Kanban a sus proveedores y en 1970 lo había extendido al 60 por ciento de ellos. En 1982. Toyota había aplicado el Kanban de proveedores al 98 % de sus empresas subcontratistas, aunque sólo el 50% de ellas utilizaban el Kanban orden de producción en sus propias fábricas.

Se desarrollarán en este punto los siguientes aspectos:

- Información mensual y diaria proporcionada el proveedor.
- Sistema Kanban de reaprovisionamiento.
- Sistema de recogidas sucesivas mediante una tabla de secuencias previstas.
- Proceso de circulación del Kanban de proveedores en la empresa fabricante principal.

☑ Información mensual diaria.

Toyota proporciona a sus proveedores dos tipos de información; en primer lugar una planificación previa de la producción mensual que se comunica a los proveedores a mediados del mes anterior y cuya utilización permite a éstos determinar los siguientes datos:

- Ciclo de fabricación de cada proceso.
- Ruta estándar de operaciones, con la que se realiza la asignación de personal de acuerdo con el ciclo de fabricación de cada proceso.
- Cantidades de piezas y de material a pedir a los proveedores.
- Número de cada Kanban de proveedores.

El segundo tipo de información es el de carácter diario, y especifica el número de unidades a entregar a la compañía cliente (es decir, a Toyota , tomando a su vez dos formas diferentes:

Un Kanban o una tabla de secuencia prevista (denominada tabla orden.) Ambos tipos de información se aplican de modo alternativo, dependiendo del sistema de retirada o entrega a Toyota.

Se utilizan dos métodos de pedidos diarios: un sistema de reposición y un sistema de secuencia de pedidos.

El sistema de reposición ("Ato-Hoju") es un método de utilización de Kanban de proveedor. A lo largo de la línea de montaje, en Toyota, están dispuestas numerosas cajas que contienen piezas y Kanban de proveedor. La utilización de las piezas en la línea irá dejando vacías las cajas, que se transportarán a intervalos regulares de tiempo junto con sus Kanban de proveedor al proveedor respectivo. Desde el correspondiente almacén del proveedor se recogerán otras cajas con piezas para retirar.

Consideremos ahora sistema de secuencia de pedidos. En algunos casos, Toyota proporciona al proveedor una serie de programas de pedidos para un gran número de piezas. Estos programas permiten a Toyota recoger las piezas respectivas siguiendo la secuencia programada para la combinación de modelos en la línea de montaje. Este sistema se denomina sistema de secuencia de pedidos ("Junjo-Biki").

Si la secuencia de diversos automóviles programada en la línea final de montaje de Toyota es, por ejemplo: MO1 - MO2 - MO1 - MO3 - MO1, la secuencia programada de entrega de los diversas componentes fabricados por el proveedor deberá ser: CxMO1 - CxMO2 - CxMO1 - CxMO3 - CxMO1, siendo Cx el componente que conforma el modelo respectivo

☑ Sistema de reposición mediante Kanban

Para implementar el funcionamiento del Kanban de proveedor, se sigue el siguiente procedimiento.

Como se expresa en el Gráfico Kanban12.sg , el flujo de un Kanban de proveedor consta de dos fases:

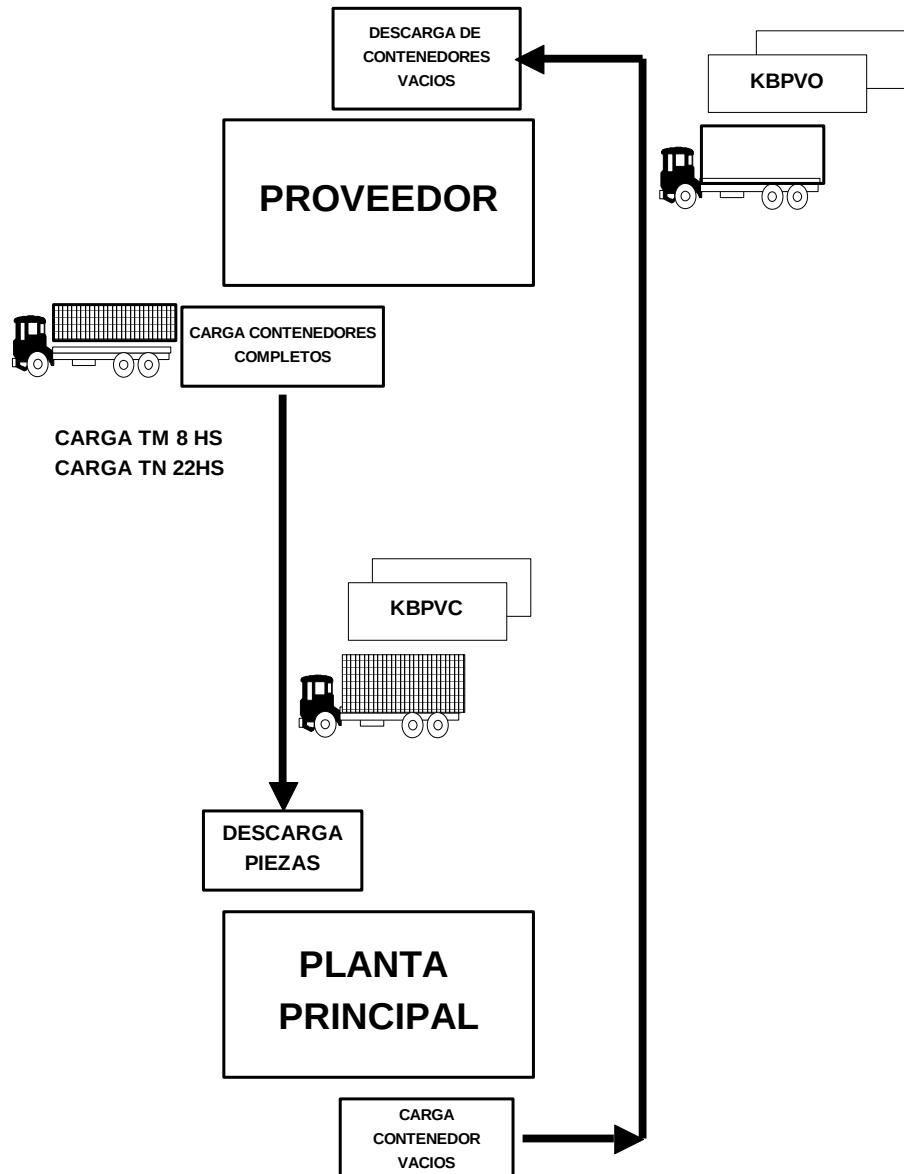
1. A las 8 de la mañana, el conductor de un medio de transporte (furgoneta) lleva al proveedor los Kanban con las cajas vacías.
2. Cuando la furgoneta llega al almacén del proveedor, su conductor entrega al personal del almacén el Kanban y las cajas vacías. Luego regresa a la Planta conduciendo otra furgoneta cargada con las piezas y sus Kanban.

Conviene considerar en este momento los siguientes aspectos:

- El Kanban de proveedor y el tiempo de preparación para la producción del proveedor.
- El número de Kanban entregados a las 8 de la mañana en el almacén del proveedor no se corresponde necesariamente con las cajas que el conductor lleva a la Planta a la misma hora.

Por ejemplo, si las piezas se transportan dos veces al día (a las 8 Hs y a las 22 Hs.) podemos suponer que el Kanban de proveedor contenido en las cajas llenas de las 8 de la mañana es el mismo entregado a las 22 Hs de la noche anterior. Se supone que el proveedor tendrá lista la carga para que al momento de retirar la piezas y disponibles para su traslado a la Planta.

APUNTES/KANBAN12.SG



KBPVC Kanban de proveedor cumplidos, los que se retiran a las 8 Hs son los KBPVI dejados en el proveedor a las 22 Hs del día anterior, los que se retiran a las 22 Hs corresponde a los dejados en almacén a las 8 Hs del mismo día

☑ Utilización de los medios de transporte en el sistema Kanban:

El uso de los medios de transporte debe ser adecuadamente analizado por el costo de los mismos , si utilizamos unidades convencionales se requiere contar con tres unidades para completar satisfactoriamente el diagrama planteado.

Mientras el conductor lleva una de esas, las otras dos están respectivamente estacionadas en el almacén de Toyota, para descargar las piezas entregadas y. en el almacén del proveedor para cargar nuevas piezas. Participan asimismo tres personas: el conductor de la furgoneta y dos trabajadores encargados simultáneamente de la carga y descarga.

Entre las ventajas del sistema se encuentran las siguientes:

- Reducción del tiempo de transporte entre el proveedor y el fabricante, al no requerirse tiempo de espera para el conductor, por carga y descarga, en los respectivos almacenes. Con ello se reduce a su vez el tiempo total de ejecución. En otras palabras, el sistema consigue eliminar el tiempo de espera del conductor, puesto que otras personas se ocupan de la carga y de la descarga mientras la furgoneta se encuentra en movimiento.
- Aunque las tres furgonetas requeridas por el sistema tienen tres veces los costes de amortización de una furgoneta, el periodo duración es asimismo tres veces mayor, con lo que a largo plazo el sistema no incrementará los costes de producción.
- Por otra parte, si las piezas hubieran de transportarse en una sola furgoneta si necesitarían más de dos Personas para la carga y descarga para deducir todo lo posible el plazo de transporte, con lo que los trabajadores adicionales incrementarían los costos de producción.
- Por más que el sistema Kanban requiere frecuentes transportes las ventajas de reducción de existencias son mucho mayores que aumento de los costos de transporte. El lector deberá tener en cuenta además los beneficios del sistema de transporte con carga mixta que Toyota aplica a varios proveedores.

☑ Circulación del Kanban de producción en la fábrica del proveedor.

Supongamos de nuevo que las piezas vayan a recogerse por el cliente dos veces al día, a las 8 Hs y a las 22 Hs.. En correspondencia a este programa el buzón de órdenes de producción se encuentra dividido en dos compartimentos, el casillero de las 8 Hs contiene tantos Kanban de producción como Kanban de cliente le hayan sido entregados a las 8 de la mañana e indicará la producción en el turno de día. La fabricación de piezas deberá completarse como muy tarde para las 22 Hs, hora en que las piezas se cargarán en la furgoneta para llevarlas o a ser retiradas por el /los clientes.

El casillero de las 22Hs contiene tantos Kanban de producción como Kanban de cliente han sido entregados a las 22Hs e indicará la producción a realizar en el turno de noche.

Las piezas requeridas deberán haber sido terminadas como muy tarde a las 8Hs de la mañana siguiente, para ser cargadas en la furgoneta que a esa hora hará su entrega a

Toyota. (Nótese que para simplificar el esquema ,no se han incluido tolerancias de tiempo en las operaciones de carga).

☑ Sistema de secuencia de pedidos mediante tabla con el programa de secuencia.

Una vez al día Toyota comunica el programa de secuencia para las diversas piezas a PCP del proveedor. En algunos casos esta información será enviada en DK o transmitida en línea al Sistema del Proveedor, mediante el mismo, el ordenador imprimirá etiquetas que especifican detalles de las piezas a ensamblar y su secuencia en la línea de montaje del proveedor.

La Planta Shiroyama de Aisin Seiki Co- Ltd.. (un proveedor de Toyota) , por ejemplo recibe información mediante cinta magnética enviada por Toyota que especifica la secuencia de Programas para la producción diaria de transmisiones. (En el futuro sin embargo, un sistema on-line entre los ordenadores de las plantas Shiroyama y Toyota comunicará en tiempo real la secuencia de programas). Esta tabla-secuencia de programas recibe el nombre de tabla de órdenes y se comunica cada hora (16 veces al día) a la línea de montaje, cuatro horas antes de la entrega de Toyota.) Adviértase la brevedad del plazo de ejecución, este flujo de información se muestra en el Gráfico Kanban13.sg

Tanto el sistema de reposición como el de secuencia de pedidos, se aplican no sólo a las piezas de un proveedor, sino también a las producciones de la industria terminal.

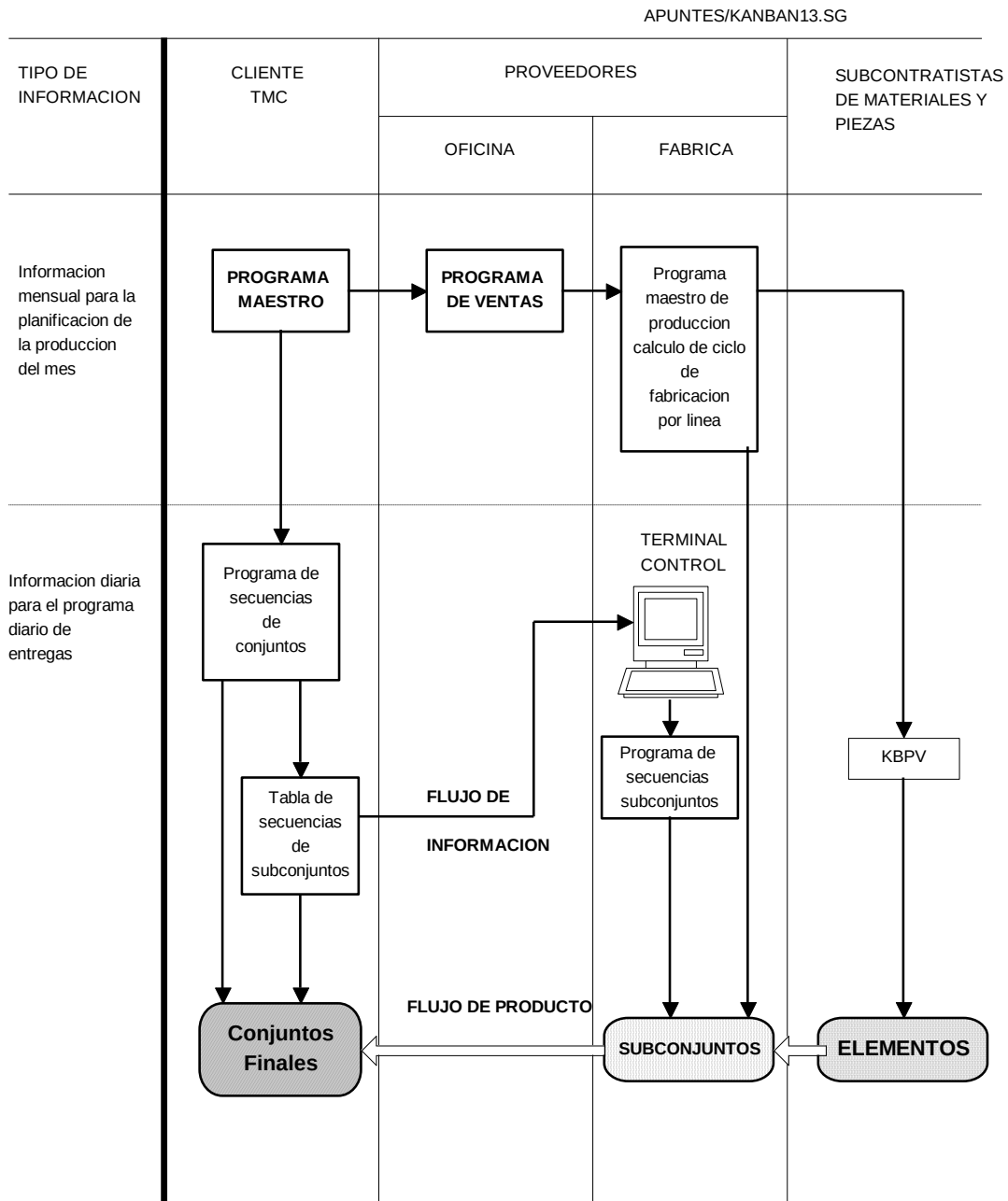
☑ Espacio físico para almacenamiento y variedad de productos

A fin de reducir el nivel de existencias en almacén y el correspondiente espacio físico para almacenar piezas. La situación actual del sistema Just in time de producción mediante el Sistema Kanban lleva necesariamente a incrementar los niveles de existencias en los procesos anteriores dado que :

- La utilización del sistema de ciclo constante y cantidad variable de retiro de piezas , exige asimismo que el proceso anterior mantenga cierto nivel de existencia, para adaptarse a la irregularidad de las cantidades a recoger por el proceso siguiente.
- Fluctuaciones similares se producen por las modificaciones de la demanda de los consumidores.

En el estado actual del sistema Just-in-time establecido en Toyota, no se alcanza por tanto, el ideal de la eliminación total de inventarios, aunque su nivel se ve controlado por los

Kanban. Naturalmente, si se realizara en la fábrica el ideal de la cinta transportadora invisible, se lograría la producción Just in time sin necesidad de existencias. En Toyota, la producción se encuentra todavía lejos de este ideal y la expresión Just in time resulta, en la situación presente, más apropiada que la de **Just-on-time**.



En la fábrica Kanigo de Toyota, por ejemplo, el almacén de productos terminados (motores) está preparado para las entregas a las diversas fábricas y empresas clientes. Por otro lado, si el almacén debiera prepararse para una mayor variedad de productos terminados, se

incrementarían las cantidades totales en almacén. Por tanto, si el espacio ocupado por cada pieza es grande (como sucede con las transmisiones o los motores) y hay además muchas

variedades de piezas, se aplicaría el sistema de secuencia de pedidos para minimizar el espacio de almacén. Si, en cambio, las piezas fueran de pequeño tamaño, se aplicaría el sistema de reposición.

☑ Utilización del programa de secuencia de pedidos en las líneas de montaje de proveedores.

Examinemos el caso de una fábrica con pocos tipos de productos en este caso 10 productos básicos y una serie de variantes en función de donde sea utilizado. El caso corresponde a un proveedor de transmisiones cuyos modelos deben adaptarse a diversos tipos requeridos por la distintas terminales. Las variantes se presentan en el Gráfico Kanban01.xls.

TABLA DE RELACIONES DE MODELOS

KANBAN01.XLS

	MOTORES						CARROCERIAS				AA	
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	C1	C2	C3	C4	SI	NO
TR1	X	X					X	X	X			X
TR2	X		X	X		X			X	X	X	X
TR3		X	X	X				X	X	X	X	
TR4	X				X		X	X			X	X
TR5				X	X	X		X	X		X	
TR6	X		X	X				X		X		X
TR7	X		X	X		X		X	X	X	X	
TR8				X	X	X		X	X		X	
TR9					X	X	X	X	X	X	X	X
TR10			X	X				X		X	X	

Los distintos modelos de transmisiones que se muestran se fabrican en dos líneas de montaje. La línea de montaje se divide entonces se divide en LMP y LMA, instalándose almacenes de transmisiones semielaboradas y elaboradas. La división de la línea de montaje corresponde a las diversas variedades de pedidos de los clientes.

El tiempo empleado para pasar del almacén de piezas semiterminadas al de piezas terminadas es de sólo quince minutos, empleándose una hora en el transporte hasta la

terminal. En consecuencia, la línea de montaje puede responder a la amplia variedad de pedidos de la terminal , introduciendo la secuencia de información sólo cuatro hora antes de la entrega.

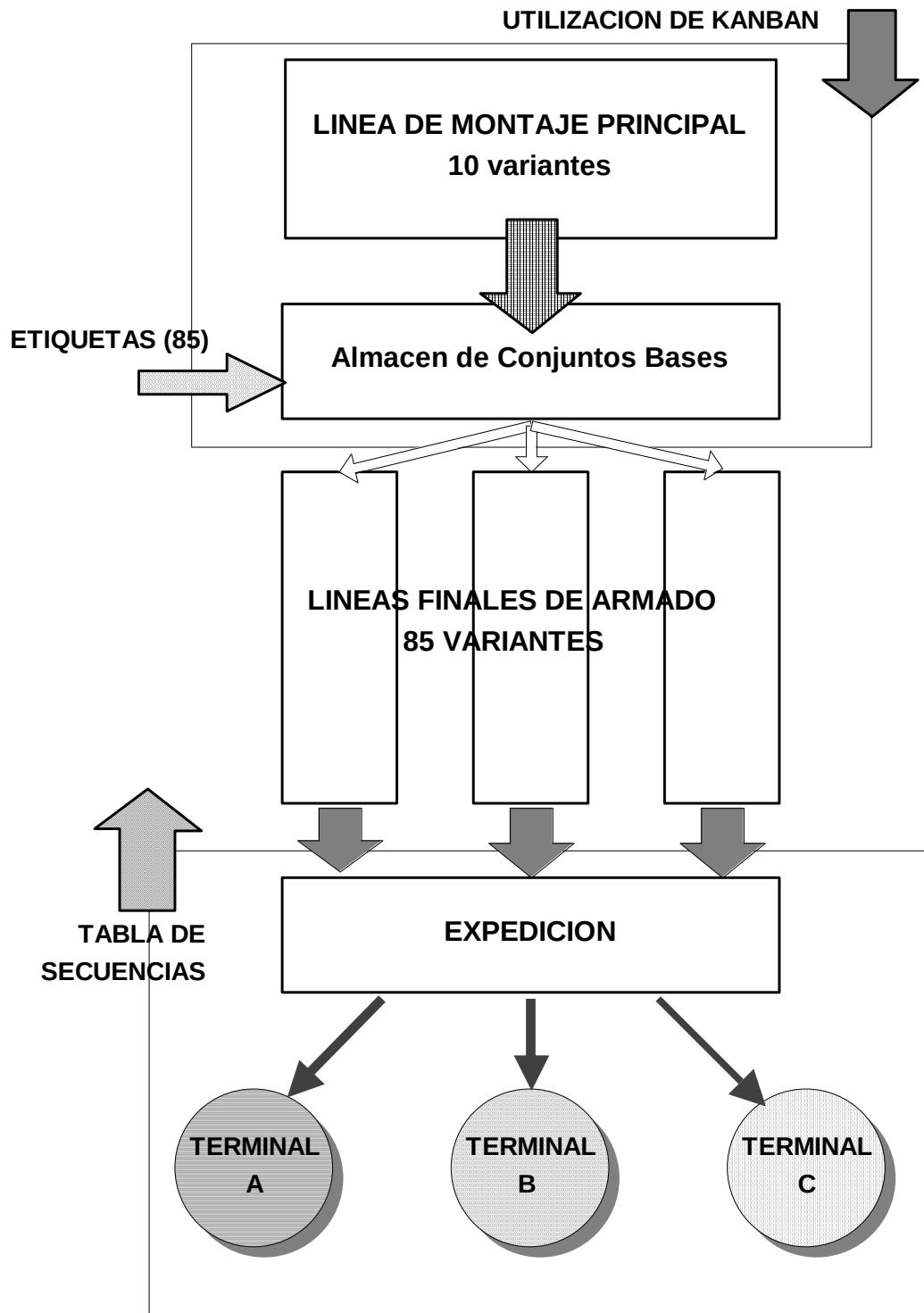
La variantes posibles de transmisiones para cada tipo y modelo son las siguientes:

KANBAN02.XLS

TR1-M1-C1	TR3-M2-C2-AA	TR6-M3-C4	TR9-M5-C1-AA
TR1-M1-C2	TR3-M2-C3-AA	TR6-M4-C2	TR9-M5-C2
TR1-M1-C3	TR3-M2-C4-AA	TR6-M4-C4	TR9-M5-C2-AA
TR1-M2-C1	TR3-M3-C2-AA	TR7-M1-C2-AA	TR9-M5-C3
TR1-M2-C2	TR3-M3-C3-AA	TR7-M1-C3-AA	TR9-M5-C3-AA
TR1-M2-C3	TR3-M3-C4-AA	TR7-M1-C4-AA	TR9-M5-C4
TR2-M1-C3-AA	TR3-M4-C2-AA	TR7-M3-C2-AA	TR9-M5-C4-AA
TR2-M1-C3	TR3-M4-C3-AA	TR7-M3-C3-AA	TR9-M6-C1
TR2-M1-C4-AA	TR3-M4-C4-AA	TR7-M3-C4-AA	TR9-M6-C1-AA
TR2-M1-C4	TR4-M5-C1-AA	TR7-M4-C2-AA	TR9-M6-C2
TR2-M3-C3-AA	TR4-M5-C1	TR7-M4-C3-AA	TR9-M6-C2-AA
TR2-M3-C3	TR4-M5-C2-AA	TR7-M4-C4-AA	TR9-M6-C3
TR2-M3-C4-AA	TR4-M5-C2	TR7-M6-C2-AA	TR9-M6-C3-AA
TR2-M3-C4	TR5-M4-C2-AA	TR7-M6-C3-AA	TR9-M6-C4
TR2-M4-C3-AA	TR5-M5-C2-AA	TR7-M6-C4-AA	TR9-M-C4-AA
TR2-M4-C3	TR5-M6-C2-AA	TR8-M4-C2-AA	TR10-M3-C2-AA
TR2-M4-C4-AA	TR5-M4-C3-AA	TR8-M4-C3-AA	TR10-M3-C4-AA
TR2-M4-C4	TR5-M5-C3-AA	TR8-M5-C2-AA	TR10-M4-C2-AA
TR2-M6-C3-AA	TR5-M6-C3-AA	TR8-M5-C3-AA	TR10-M4-C4-AA
TR2-M6-C3	TR6-M1-C2	TR8-M6-C2-AA	
TR2-M6-C4-AA	TR6-M1-C4	TR8-M6-C3-AA	
TR2-M6-C4	TR6-M3-C2	TR9-M5-C1	

En la cabecera de la línea de submontaje, deberá fijarse una etiqueta a cada una de las transmisiones; dichas etiquetas marcarán la secuencia de las distintas variaciones (para el caso analizado 85 variedades de transmisiones) a completar en la línea de subensamblaje. Entre tanto, cada transmisión semiterminada en la línea principal de montaje recibirá su propio Kanban, ordenándose así los diez tipos básicos de transmisión.

Conviene subrayar que la transmisión es un ejemplo único, mientras en la mayoría de los casos un Kanban pondrá en marcha varias unidades, en el caso de la transmisión cada unidad recibe su propio Kanban, dado que cada transmisión es en si misma, una unidad amplia y la producción debe ser capaz de responder a la variedad de la demanda



CX.7. EL NIVELADO DE LA PRODUCCIÓN

Es la base de ayuda para adaptarse a los ***Cambios de la Demanda y a Reducir Existencias*** para todos los que pretendan implementar o adaptar las modalidades del método Toyota.

La finalidad última del Sistema Toyota de producción es el incremento de los resultados mediante la reducción de costos. La reducción de costos es a su vez posible por la eliminación de ineficiencias, especialmente en existencias innecesarias. Este propósito se consigue mediante la producción Just in time. En las ventas, el concepto Just in time se pone en práctica proporcionando los productos vendibles sólo en cantidades vendibles. A esta situación se llega como una producción adaptable con rapidez a las modificaciones de la demanda y el resultado será la eliminación del exceso de existencias de productos terminados.

En Toyota, el procedimiento para adaptar la demanda variable se denomina ***Nivelado de la Producción***. Mediante el nivelado de la producción, una línea de producción no fabricará un tipo único de producto en grandes serie; sino que producirá muchas variedades diarias como respuesta a la demanda cambiante de los consumidores, como consecuencia se mantiene actualizada la producción y se reducen las existencias.

El Gráfico Kanban15.sg analiza las dos fases del ***nivelado de la producción***.

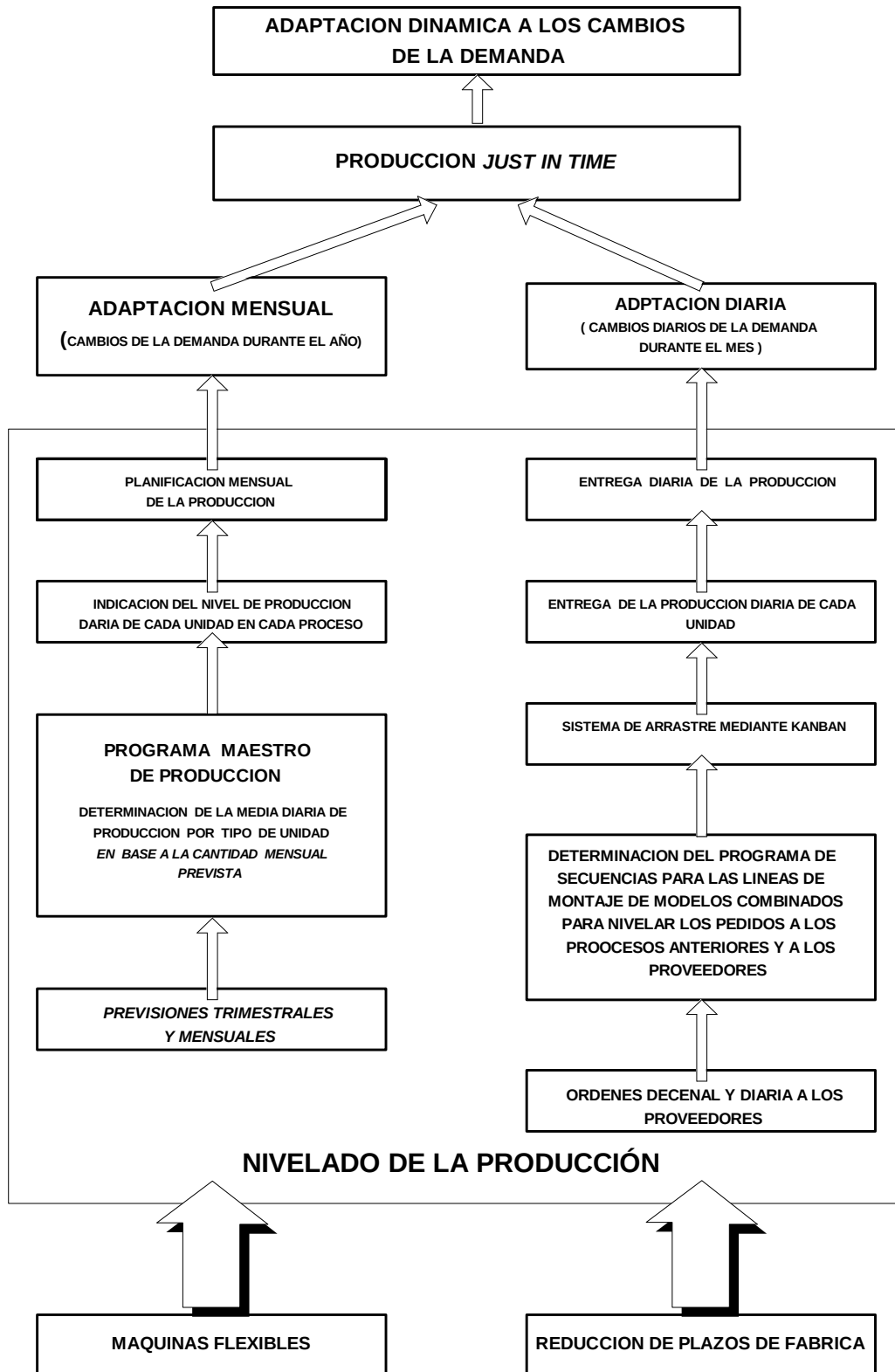
- La primera fase expresa la adaptación a los cambios de la demanda durante el año (adaptación mensual)
- La segunda fase, la adaptación a los cambios diarios de la demanda durante el mes (adaptación diaria).

La adaptación mensual se conseguirá por medio de la planificación mensual de la producción que consistirá en la elaboración de un programa maestro de producción que indica el nivel medio diario de producción en cada proceso de la fábrica. Este programa maestro de producción se basa en un pronóstico de la demanda a tres meses y en un pronóstico de la demanda mensual.

La fase siguiente, adaptación diaria, se hace mediante la realización de las entregas diarias de la producción.

Esta es la misión del Sistema Kanban de Nivelación de la Producción, que la realización de la producción diaria se efectúe mediante un sistema de arrastre integrado por el Kanban y una secuencia de programa de montaje.

Solo combinando un montaje de modelos según un programa de secuencia en la líneas, puede Toyota nivelar los pedidos a sus proveedores y submontadores.



Pero como la producción no puede nivelarse sin una reducción del tiempo de ejecución, discutiremos este tema en el punto siguiente y nos dedicaremos a analizar los dos aspectos antes mencionados del nivelado de la producción, además de una comparación entre el sistema Kanban y el MRP en términos de adaptabilidad a los cambios de la demanda.

☑ Planificación mensual de la producción.

La Toyota Motor Corp. posee un plan anual de producción que indica el número de coches a fabricar y vender en el corriente año, así como un plan mensual instrumentado en dos etapas, en la primera de ellas se estiman los tipos y el número de coches con dos meses de antelación y después se determina un plan detallado con un mes de antelación. Tanto la información estimada como la determinada se comunican a las empresas subcontratistas. A partir del programa mensual de producción, se establece el programa diario. En Toyota este programa diario es particularmente importante porque incorpora el concepto de nivelado de la producción.

El nivelado de la producción debe extenderse a dos conceptos:

- La media total de producción diaria de un producto.
- La cantidad media de cada variante de productos en el total.

Por ejemplo, en una fábrica de Toyota existen numerosas líneas finales de montaje:

- Línea Corona
- Línea Crown
- Línea Celica,
- Otras líneas

Supongamos que la línea Corona tiene que producir 20.000 unidades en un mes de 20 días laborables, lo que significa que habrán de producirse 1.000 Coronas diarios.

Esta es la nivelación de la producción en términos de producción diaria, es decir, de promedio de cantidad total a producir cada día.

Pero al propio tiempo, la línea Corona ha de ser nivelada en términos de las distintas variantes de este tipo que existen. La línea Corona monta aproximadamente 3000 a 4000 tipos diferentes entre si por diversas combinaciones de motores, transmisiones, aceleradores, numero de puertas, colores interiores o exteriores, neumáticos y opciones diversas. Cada uno de estos tipos diferentes de Coronas debe asimismo nivelarse en la producción diaria.

Supongamos que hay cuatro tipos principales de automóviles en la línea Corona y que el número de días laborables al mes es de 20.

La cantidad media diaria de cada tipo se indica en el siguiente cuadro Kanban03.xls

Kanban03.xls

TIPOS	DEMANDA MENSUAL	SALIDA MEDIA DIARIA	CICLO DIARIO (MIN)	TURNOS	TIEMPO UNITARIO	UNIDADES CADA 9'36"
A	8000 UNIDADES	400	960	2	0,96 MIN	4
B	6000	300	960	2	0,96 MIN	3
C	4000	200	960	2	0,96 MIN	2
D	2000	100	960	2	0,96 MIN	1
	20000	1000				10

Al final del mes anterior, cada línea recibirá información sobre la cantidad media diaria de cada variante. Esta información, junto con otros datos del plan se calcula por computadora en el departamento central de control de producción. Cuando el proceso de producción reciba el programa mensual con la producción media diaria, debe adaptarse a la nueva información.

Por ejemplo, la carga de una máquina se fija ordinariamente alrededor de un 90 % de su capacidad total y cada trabajador operando como polivalente, debe manejar como mucho diez máquinas. Si la demanda se incrementa, pueden contratarse trabajadores temporalmente y cada trabajador podrá manejar más de diez máquinas, con el 100 % de utilización de la capacidad de cada máquina. Sin embargo es necesario disponer de máquinas en las que un trabajador recién contratado e inexperto alcance plena eficiencia en un plazo de tres días.

En las líneas de montaje, por ejemplo, si un trabajador realiza el trabajo en un ciclo de un minuto, podrá conseguirse realizar el mismo trabajo en un ciclo de 30 segundos incrementando el número de trabajadores eventuales. Como resultado, se duplicará la cantidad de producción.

Este punto de vista puede aplicarse igualmente en los planes a largo plazo para capacidades adicionales de hombres y máquinas.

Toyota puede adaptarse en un plazo relativamente corto al incremento de la demanda, mediante horas extraordinarias que llenen el espacio libre entre el primer turno (de 8 a 17) y el segundo turno (de 21 a 6), consiguiendo un aumento de capacidad de hasta el 37,5 %.

Además, con diversas mejoras en cada proceso se puede dejar capacidad libre para utilizar en el periodo de aumento de la demanda.

Por otro lado, si la demanda disminuye, la adaptación resulta considerablemente más difícil, pero pueden tomarse medidas. En los procesos de fabricación de piezas, se puede

aumentar el número de máquinas manejadas por cada operario y disminuir los trabajadores eventuales.

En la línea de montaje, el ciclo de fabricaciones aumentará debido a la reducción de la demanda. Como utilizar entonces los excedentes de mano de obra?. Toyota opina que es mejor dejar que los trabajadores sobrantes tomen un descanso a que se produzcan existencias innecesarias. A continuación se citan algunos ejemplos de actividades que se realizan cuando se producen estas situaciones:

- Reuniones de círculos de calidad.
- Prácticas en mejoras de preparación.
- Mantenimiento y reparación de las máquinas.
- Mejora de herramientas e instrumentos.
- Reparación de escapes y fugas en la fábrica,
- Fabricación de piezas que venían siendo adquiridas a los proveedores.

El objetivo principal es la mejora del proceso para atender la demanda con un mínimo número de trabajadores. Sin embargo, aunque el concepto de mínimo número de trabajadores es importante. Toyota no considera necesario atender la demanda con un mínimo de máquinas, puesto que la empresa tiene normalmente exceso de capacidad en máquinas, cuando la demanda se incrementa sólo se necesitan trabajadores eventuales para aumentar rápidamente la capacidad efectiva de producción.

Como en 1982 Toyota no tenía trabajadores eventuales, aunque algunas de las compañías que se integran en el grupo Toyota tenían algunos, en vez de contratar y despedir después trabajadores eventuales, Toyota utiliza horas extraordinarias y transferencia de trabajadores entre diferentes líneas para adaptarse a los cambios de la demanda.

☒ Entrega de la producción diaria.

Programa de secuencias y Kanban como instrumentos para el ordenamiento del trabajo durante el mes.

Tras el cálculo del plan mensual de producción, la siguiente fase del nivelado es la preparación del programa de secuencias de cada día, que especifica el orden de montaje de los diversos coches a través de las líneas finales de montaje: por ejemplo, A-B-A-C, etc. La secuencia se calcula para que cuando termine el ciclo de fabricación se acabe un coche, antes de que se introduzca en la línea el siguiente.

El aspecto sistémico mas destacado del sistema Toyota es que la información correspondiente al programa de secuencias se comunica sólo al punto de partida de la línea final de montaje y no a otros procesos. En otros sistemas tal el caso del MRP cada proceso de producción debe ser informado de su programa particular desde la oficina central de información.

En Toyota los procesos anteriores a las líneas de montaje, tales como fundición, estampado, mecanizado, reciben solo estimaciones mensuales de las cantidades que le serán requeridas.

De las previsiones mensuales, el supervisor de cada sector o área puede inferir las necesidades de personal para el mes en cuestión.

Cuando la línea final esta montando un coche utilizando las piezas almacenadas junto a ella, se despega el Kanban de transporte de ella . Un operario recoge las piezas del proceso anterior y éste a su vez entonces las producirá en las cantidades exactas que han sido retiradas. Por ello, los procesos precedentes no necesitan el programa de secuencias por anticipado; en otras palabras, el Kanban funciona de modo que las instrucciones de producción van hacia atrás, escalonadamente, por los procesos anteriores.

☑ Método secuencial de nivelado de la producción

¿Cómo se determina la secuencia de programas? En el caso del cuadro Kanban03.xls - producción a intervalos de 9 minutos 36 segundos de los tipos A, B, C y D - la secuencia sería:

AAAA ☒ BBB ☒ CC y D
o bien otra más complicada: A, B, A, C, B, A, D, A, B, C, etc.

Conseguir la secuencia óptima de programas de producción combinada resulta en ocasiones difícil, pero Toyota está intentando determinarla mediante la aplicación de un programa heurístico de ordenador. La perfección de la secuencia se conseguirá en la utilización de cada pieza, manteniendo constantes la velocidad y la cantidad en el flujo de salida. Siguiendo el sistema Kanban de arrastre puede minimizarse la variación del consumo de cada pieza por la línea final de montaje.

Para ello, la cantidad consumida por hora o la velocidad de consumo de cada pieza en la línea final de montaje deben mantenerse tan constantes como sea posible .

☑ Transmisión del programa de secuencias a la línea de montaje.

En la línea de montaje, los operarios necesitan conocer sólo qué tipo de coche es el próximo a montar. Para recibir dicha información la línea final de montaje utiliza una impresora o una pantalla terminal de un ordenador. La información citada se transmite en tiempo real a la impresora o pantalla situados en la cabecera de la línea de montaje, siguiendo el programa de secuencias determinado por el ordenador central. Entre otra información, la terminal proporciona para cada coche una etiqueta que identifica las especificaciones del tipo concreto de vehículo a montar. Los operarios de la línea montarán el vehículo siguiendo las especificaciones de la etiqueta.

Aunque la etiqueta o secuencia de programas se utiliza sólo en la línea de montaje, el Kanban se utiliza para controlar las cantidades producidas en un gran número de procesos de la fábrica, como: fundición, forja y mecanizado de las piezas a montar. Sin embargo, la etiqueta o programa de secuencias se aplica en muchos casos no sólo a la línea final de

montaje (carrocería) sino también en otras líneas de montaje de piezas o a proveedores que fabriquen elementos de tamaño considerable, como transmisiones, motores, etc.

Se basa en la idea del sistema de secuencia de pedidos. El programa de secuencias de las variantes de productos terminados a fabricar en las líneas de submontaje, se entregan a veces a dichas líneas o al proveedor, y así la línea final de montaje puede retirar tales piezas en una secuencia conforme a sus programas de montaje. Todos los demás procesos de producción y los proveedores reciben como información para su trabajo, Kanban o sistema de reposición.

La línea de montaje de Toyota está utilizando actualmente una impresora o una pantalla para conocer en tiempo real el programa de secuencias. La impresora se utiliza, principalmente, para conservar en la línea de montaje algunos comprobantes de la secuencia. Si no se requiere ningún comprobante se utiliza una pantalla.

Toyota utilizaba en otro tiempo el teletipo. En aquella época, de acuerdo con el programa de secuencias impreso por el ordenador en la oficina central, el personal de esta oficina escribía una cinta de papel conteniendo, para cada coche individualizado, especificaciones tales como tipo, transmisiones, neumáticos, etc. y la cinta se transmitía luego eléctricamente a las cabeceras de líneas de montaje tales como: carrozado, motor, transmisión, etc.

Un proveedor del grupo Nissan (Nissan ha adoptado también el sistema Kanban llamándolo “*Action Plate Method*” o *APM*) utiliza un telex para recibir ordenes de Nissan a su línea de montaje. Otro ejemplo puede verse en la utilización de una cinta magnética transportada por un conductor. Los sistemas de comunicación en Toyota continúan desarrollándose con la evolución de los medios de información.

☑ Relaciones entre órdenes decenales, orden diaria y secuencia de programas

El pedido de un vendedor se coloca en el programa de secuencias en la línea final de montaje, de la siguiente forma:

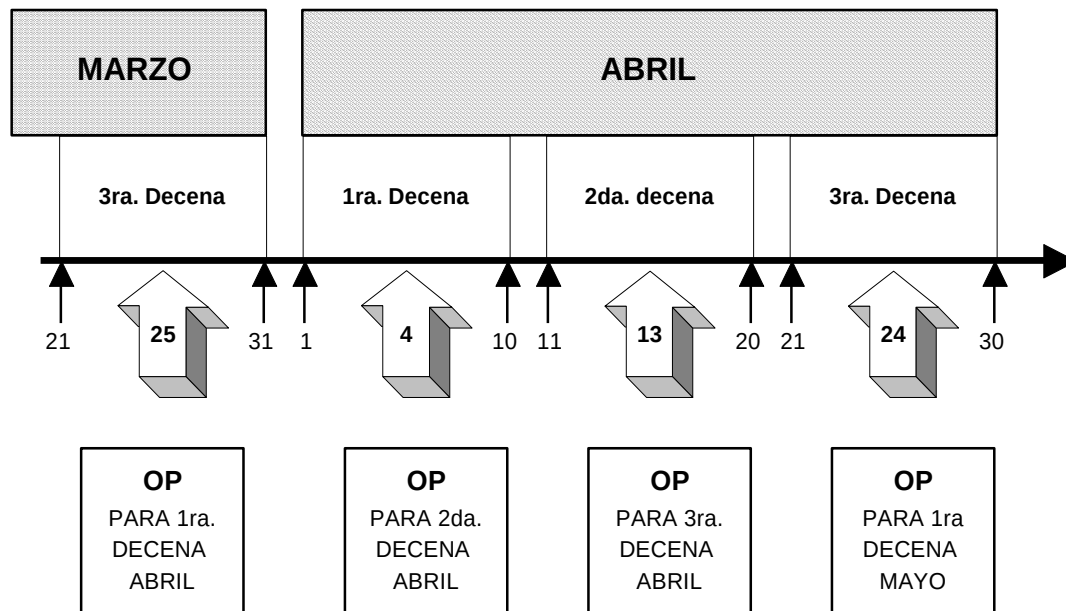
1. Llegada de un Programa decenal del vendedor a Toyota Motor Sales Co.Ltd.

2. Envío de un pedido diario (o de una modificación diaria) del vendedor a Toyota Motor Sales Co.Ltd.
3. Envío de una orden diaria de Toyota Motor Sales Co. Ltd. a Toyota Motor Co.Ltd.
4. Actualización del programa diario de secuencias a las fábricas de Toyota y a los proveedores.

Examinemos ahora estas etapas:

- El mes se divide en tres períodos decenales y el pedido decenal llegará unos siete días antes de que comience uno de tales períodos, como se ve en el diagrama de la figura Kanban16.sg.

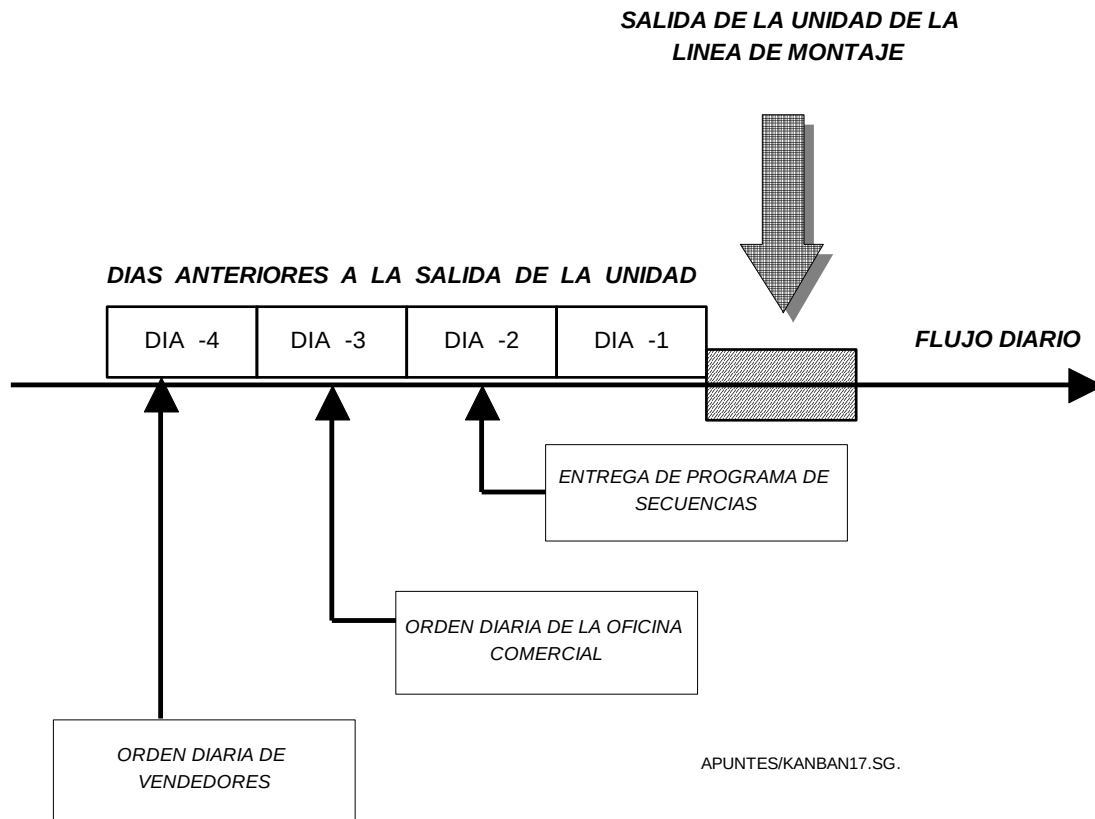
APUNTES/KANBAN16.SG.



- En el pedido decenal, el vendedor debe anticipar sus necesidades de automóviles con especificaciones estándar, por ejemplo aquellos automóviles que están vendiéndose en grandes cantidades. La Toyota Motor Co.Ltd. utiliza estos pedidos decenales para revisar el plan de nivelado de la producción para el programa diario. En otras palabras, aunque el plan que predetermina la producción mensual se basa en una previsión de ventas, los pedidos decenales se basan en una previsión más actualizada de las ventas mensuales de los vendedores.
- De este modo, Toyota puede revisar sus cantidades medias al preparar los programas de secuencia diarios.
- Para cada día, la oficina principal de Toyota Motor Sales Co. recibe los pedidos diarios de todos sus distribuidores en el país. Como se advierte en la Figura Kanban17.sg., estos

pedidos u ordenes se reciben en Toyota Motor Corp, cuatro días antes de la salida de cadena del coche en la línea de montaje de la carrocería. El plazo de entrega es muy corto para estas ordenes. El vendedor hace estos pedidos en base a la demanda real lo cual le confiere un estado de actualización instantáneo. La orden diaria difiere del pedido decenal en que se especifica de acuerdo con los deseos concretos de los clientes, esto es, especifica y detalla las opciones y preferencias que el vendedor puede no tener en almacén. Toyota utiliza la orden diaria para revisar sus ordenes decenales y basar en ellas su producción y entrega.

- El ordenador de TMS clasifica las ordenes de los vendedores según las distintas variantes de vehículos, esta información se suministra a TMC tres días antes de la salida de la línea a de montaje de las unidades. No es exagerado subrayar la importancia de esta información, que indica a la fábrica las cantidades de producción realmente necesarias.



- Inmediatamente que TMC recibe las órdenes diarias de los vendedores, prepara el programa de secuencias para la línea de montaje final de modelos combinados. Este programa se envía 2 días antes de la salida de la línea de montaje, la Figura Kanban17.sg. expresa el proceso precedente

Como resultado de este proceso de ordenamiento en las distintas etapas, un coche saldrá de la línea de montaje sólo 4 días después de que el vendedor haya formulado el pedido a TMS.

El plazo actual de fabricación es de solo un día mientras que el transporte y distribución variara según la región geográfica donde se encuentre el cliente.

La adaptación diaria a la demanda actual de los diversos tipos y modelos de automóviles durante un mes, constituye el ideal de la producción Just in time, que requiere a su vez el nivelado diario de las piezas retiradas de los subcontratistas y proveedores.

☑ La flexibilidad de las máquinas y el nivelado de la producción

Como el nivelado de la producción requiere cada día la fabricación de muchas variantes de productos en la misma línea, resulta complicado y difícil conseguir las variantes que demanda el mercado.

Afortunadamente, Toyota ha desarrollado instalaciones para resolver el conflicto entre las variantes del mercado y el ideal de nivelado de la producción por medio

de la utilización en la línea de máquinas multifuncionales. La máquina especializada es un medio de reducir costos en la fabricación en serie, pero no resulta apropiada para productos variados de series cortas. Es necesario, por lo mismo, implementar en estas máquinas especializadas aparatos y útiles que las conviertan en máquinas generales del tipo requerido en las fábricas de Toyota.

Otro medio mecánico de conseguir el nivelado de la producción es el FMS (Flexible Manufacturing System), que consiste en un sistema automático de producción, transporte e instrumentos de manipulación comandados por computadora. Las funciones del FMS controlan de modo automático las alteraciones en las especificaciones, en el tiempo de proceso, tamaño del lote, etc., utilizando el programa de producción que consta en la base de datos del sistema computadorizado.

La introducción del FMS hace a una fábrica capaz de responder a las numerosas variantes de modelos y series cortas de producción, por medio de hardware. Sin embargo, Toyota no ha llevado a cabo en este aspecto avances similares a los conseguidos en otras áreas de producción - el FMS no se ha aplicado por ahora en todo el grupo Toyota, aunque si ha logrado importantes progresos en el uso de máquinas generales y de control automático. Sin embargo, este progreso puede lograrse mediante grandes inversiones en instalaciones adecuadas para hacer frente a la producción. En este caso, el sistema Toyota de producción puede crear algunos problemas a las industrias pequeñas y medianas.

CX.8. COMPARACIÓN DEL SISTEMA KANBAN CON EL MRP

Desde el punto de vista de la adaptación de la producción a los cambios mensuales de la demanda, tanto el MRP como el Kanban aspiran a realizar la producción Just in time. Para la técnica MRP es muy importante el concepto de plazo de planificación, que puede definirse como un período de tiempo específicamente asignado a la fabricación de cierta cantidad de unidades. La aplicación del sistema Kanban a la producción de un día responde en algún sentido a dicho concepto, si bien un día resulta un período de muy corta duración dado que el sistema MRP puede manejar un plazo mínimo de una semana.

Además el MRP requiere aplicar el concepto de **decalaje en le tiempo** para posibilitar en la elaboración de los programas, introducir los plazos de planificación para el envío de piezas de un producto según sus tiempos de ejecución.

El sistema Kanban no necesita esencialmente el concepto de decalaje en el tiempo, puesto que se basa en una producción nivelada. Sin embargo, el ciclo de entrega debe tenerse en cuenta en la determinación del número de Kanbans basada en el tiempo de ejecución de los procesos de fabricación. En caso de que algunas circunstancias - por ejemplo - producción bajo pedido con series muy cortas - hagan muy difícil el nivelado de la producción, puede resultar más apropiado el MRP. Para el nivelado de la Producción, debe haberse programado cierta cantidad diaria de fabricación de productos.

El sistema Kanban requiere que, antes de comenzar la fabricación, haya circulado por toda la fábrica un programa global de producción. Este programa se denomina MRP programa maestro y resulta de gran importancia, por tratarse de una meta a mantener de modo riguroso.

En el sistema Kanban este plan general, no es, en sentido estricto, una meta esencial de la producción, sino que sirve únicamente de marco para preparar la organización general de la planta en lo concerniente a materiales y operarios en cada proceso.

En consecuencia, en el sistema MRP debe haber una revisión al final de cada planificación de la producción, para comparar la prevista con la actual. Si en dicha revisión aparece alguna diferencia entre ambas, han de tomarse acciones correctivas, puesto que cada intervalo de planificación dura al menos una semana, el programa maestro habrá de revisarse semanalmente

El sistema Kanban no necesita una comparación entre la producción prevista y la realizada efectivamente al final de cada intervalo - es decir, con carácter diario - puesto que estas comparaciones deben extenderse por fuerza más allá del proceso diario de producción y de la entrega diaria de lo producido mediante Kanban.

Si el plan diario de fabricación - el programa de secuencias - requiere una revisión, dicha revisión se basará en las órdenes diarias de los vendedores y reflejará las condiciones diarias del mercado.

Por lo demás, dado que el Kanban circula desde la línea final de montaje a los procesos anteriores, basta notificar a la línea final de montaje cualquier cambio en la secuencia, para que dicha modificación se realice de modo concordante al total de la fábrica. Por esta razón el sistema Kanban se caracteriza como un *sistema de arrastre*, mientras que otros modelos

como el MRP se caracterizan como *sistemas de empuje* , ordenándose este empuje desde PPyCP.

No obstante, el sistema Kanban puede ser compatible con el MRP. Después de efectuar con MRP el programa maestro, el sistema Kanban se aplicará como instrumento para la realización de la producción en cada intervalo. Yamaha Motor Co.Ltd. está empleando este método como **“Synchro MRP”**.